UNIVERZA V LJUBLJANI
EKONOMSKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

BLAŽ BRENČIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI
EKONOMSKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU: STANJE V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S TUJINO

Ljubljana, avgust 2010 BLAŽ BRENČIČ

IZJAVA

Študent **Blaž Brenčič** izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela, ki sem ga napisal pod mentorstvom **prof. dr. Jurija Jakliča** in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

V Ljubljani, dne _____ Podpis _____

KAZALO

UVOD **1**

1 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU **2**

1.1 OPREDELITEV RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU 2
1.2 ARHITEKTURA RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU 3
1.3 RAZLOGI ZA NASTANEK RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU TER ŠIRJENJE NJEGOVE UPORABE DANES 5
1.4 VRSTE RAČUNALNIŠKIH OBLAKOV 8
1.5 KORISTI IN NEVARNOSTI RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU 10
1.5.1 Koristi računalništva v oblaku 11
1.5.2 Nevarnosti računalništva v oblaku 12

2 ANALIZA STANJA V TUJINI **12**

2.1 RAZISKAVA ORGANIZACIJ PROOFPOINT IN OSTERMAN RESEARCH 13
2.2 RAZISKAVA PODJETJA MIMECAST 13
2.3 RAZISKAVA ORGANIZACIJE ENISA 15
2.4 PRIMERJAVA RAZISKAV OPRAVLJENIH V TUJINI 16

3 ANALIZA STANJA V SLOVENIJI **17**

3.1 ANALIZA ODGOVOROV 18
3.2 KOMENTAR K ANKETI 23

SKLEP **24**

LITERATURA IN VIRI **26**

PRILOGE

KAZALO SLIK

Slika 1: Tri »plasti« RO 3
Slika 2: Razlika med javnim (1.) in zasebnim oblakom (2.) 9

KAZALO TABEL

Tabela 1: Glavni razlogi proti uporabi RO 20
Tabela 2: Glavni razlogi za uporabo RO 21
Tabela 3: Tehnologije/PR, ki jih podjetja uporabljajo v oblaku 22

UVOD

Različne kombinacije družbenih, političnih, ekonomskih in tehnoloških sprememb različno vplivajo na življenje ljudi, poslovanje podjetij in organizacij. Spremembe se dogajajo stalno in lahko zaznamujejo ne samo nekaj let, ampak cela desetletja in stoletja. Zlasti so opazne pri informacijskih tehnologijah. Razvoj se tu dogaja z bliskovito hitrostjo, in kot kaže, se še nekaj časa ne bo ustavil. Večje spremembe naj bi se na področju informacijskih tehnologij dogajale na približno deset let. Tako kot je svet zaznamoval pojav osebnega računalnika (ang. *personal computer*, krajše PC) in interneta, naj bi ga tudi pojav računalništva v oblaku (ang. *cloud computing*, v nadaljevanju RO).

Gartner, svetovna raziskovalna družba, uvršča RO na prvo mesto strateških tehnologij, ki bodo v letu 2010 najpomembnejša za podjetja. Ottewill (2010), ki povzema podatke po družbi Gartner, piše, da je vrednost globalnega trga RO za leto 2010 ocenjena na 68,3 milijarde dolarjev, do leta 2014 naj bi ta vrednost narasla na 148,8 milijarde dolarjev. Investicije bodo v naslednjih 5 letih dosegle 112 milijard dolarjev.

Nicholas Carr (2009) v knjigi The Big Switch trdi, da RO prinaša podobno revolucijo za procesiranje informacij, kot jo je pojav elektrike za distribucijo in uporabo energije. Računalništvo se bo po njegovem mnenju v prihodnosti razvilo v podobno storitev (ang. *utility*), kot je zagotavljanje električne energije, vsi računalniki na svetu bodo povezani v nekakšen svetovni računalnik.

O naraščajočem pomenu RO v Sloveniji govori tudi vse večje število konferenc, ki so delno ali v celoti posvečene tej tehnologiji in vse večje število časopisnih člankov, objavljenih na to temo. Kljub temu to področje v Sloveniji ni dobro raziskano. Zato sem se odločil, da bom v diplomski nalogi skušal ugotoviti, kakšno je stanje pri uporabi RO v Sloveniji, ali je podobno tistemu v tujih državah in katere so bistvene razlike. Da obstaja zanimanje za rezultate raziskave med anketiranci, priča tudi dejstvo, da je 27 od 194 anketirancev izrazilo zanimanje, da bi dobili rezultate raziskave.

Diplomsko nalogo sem poleg uvoda in zaključka v grobem razdelil na tri dele. V prvem delu sem opisal teoretične vidike RO, arhitekturo, vrste, koristi in nevarnosti. V drugem delu sem na kratko povzel rezultate treh raziskav, ki so preučevale razmere na tem področju v tujini. Tretji del je namenjen moji raziskavi, opisu izdelave ankete, analizi rezultatov in primerjavi.

To je prva raziskava pojava RO v Sloveniji. Primerljivih podatkov za tujino je zelo malo. Menim, da bodo izsledki koristili tako tistim, ki se za RO zanimajo s strokovnega vidika, kot tistim, ki potrebujejo informacije za sprejemanje poslovnih odločitev.

1 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU

V tem poglavju bom opisal teoretične vidike RO. Skušal bom predstaviti tisto, kar je pomembno za razumevanje *novega* pristopa k ponujanju informacijskih virov. Kot obravnavajo naslednja podpoglavja, obstaja več različnih mnenj glede pomenske opredelitve termina, npr. arhitekture in vrst RO, kot tudi glede na izvor besedne zveze RO.

1.1 Opredelitev računalništva v oblaku

Plummer (2009) navaja definicijo družbe Gartner, ki pravi, da je RO način računalništva, kjer so skalabilne (ang. *scalable)*[1] in prilagodljive informacijske zmožnosti dostopne več odjemalcem oz. kupcem s pomočjo tehnologij interneta.

Nekateri (Knorr & Gruman, 2009) navajajo dve definiciji analitikov in ponudnikov. Po eni opredelitvi naj bi bil RO nadgrajena verzija storitvenega računalništva; virtualizirani oz. navidezni strežniki[2], dostopni preko interneta. Glede na drugo opredelitev je RO vse, kar je na drugi strani požarnega zidu (ang. *firewall*), vključno s tradicionalnim zunanjim izvajanjem informatike (ang. *outsourcing*).

Butina (2010a, str. 2) trdi, da je RO to, kar je informatika potrebovala že od začetka, to je način, kako v trenutku povečati zmogljivost ali kapaciteto brez investicije v novo infrastrukturo, osebje ali licence. Trdi še, da RO obsega kakršno koli storitev, ki v realnem času preko interneta povečuje obstoječe zmogljivosti informacijskih tehnologij in se plačuje z mesečno naročnino oz. po porabi.

Ameriški Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo (ang. *National Institute of Standards and Technology*, v nadaljevanju NIST) je določil 5 temeljnih značilnosti RO (Mell & Grance, 2009):

- **»samopostrežnost« na zahtevo**: odjemalec storitev RO lahko po potrebi sam spreminja računalniške zmogljivosti oz. vire (npr. velikost prostora na strežniku, št. procesorjev itd.), ki jih najema od ponudnika brez posega slednjega.
- **širok dostop preko omrežja**: zmogljivosti so preko omrežja na voljo lahkim in težkim odjemalcem oz. klientom (ang. *client*)[3] ter dostopne s standardnimi mehanizmi.

---

[1] Izraz »skalabilnost« se pogosto uporablja v praksi. Glede na razlago v Islovarju (b.l.) gre za prilagodljivost računalniškega sistema in omrežja zahtevam uporabnika.

[2] Virtualni strežniki (ang. *virtual servers*) so zelo pomemben del RO. S pomočjo virtualizacije je lahko računalnik programiran tako, da deluje, kot da bi šlo za več (virtualnih) računalnikov, ki imajo dodeljene računalniške vire in so prilagojeni uporabniku. Pri najemanju storitev RO tako ne najemamo fizičnih strežnikov, ampak virtualne, ki obstajajo samo v spominu fizičnih strežnikov. Povečevanje uporabe virtualizacije omogočajo sodobni mikroprocesorji, ki so sposobni simultano poganjati več virtualnih strojev oz. računalnikov. (Carr, 2009, str. 76).

[3] Lahki odjemalci so tisti računalniki in računalniški programi, ki so za opravljanje svojih osnovnih dejanj zelo odvisni od drugih računalnikov. Težki odjemalci (npr. strežniki) opravljajo ta dejanja sami.

- **združevanje virov**: fizični in virtualni viri ponudnika so združeni, da služijo več odjemalcem, katerim se dinamično dodeljujejo glede na njihovo potrebo po načelu več-odjemalskega modela (ang. *multi-tenant*)[4]. Stranka ponavadi nima nadzora in informacij o točni lokaciji virov, lahko pa ve, v kateri državi, pokrajini in podatkovnem centru se nahajajo.
- **hitra prilagodljivost**: zmogljivosti se lahko zagotovijo hitro in prilagodljivo, v določenih primerih avtomatično, za hitro prilagajanje potrebam stranke, katerim se lahko zdi, da so viri na voljo kadar koli in v neomejenih količinah.
- **merljiva storitev**: sistemi v oblaku avtomatično nadzirajo in optimizirajo uporabo virov z merljivimi zmogljivostmi, primernimi glede na vrsto storitve. Z opazovanjem, nadziranjem in poročanjem o uporabi virov se zagotavlja transparentnost tako za ponudnika kot odjemalca storitev.

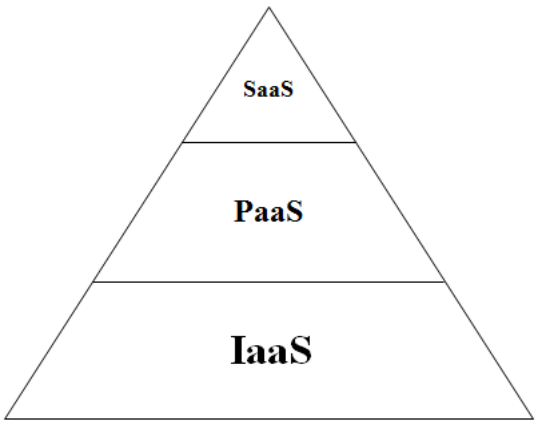
Izraz »oblak« se pogosto uporablja kot metafora za internet (npr. Jurič, Frece, Hertiš & Srdič, 2009, str. 2).

Izraz »računalništvo« pomeni vedo o računalnikih in njihovi uporabi (Islovar, b.l.). Čeprav izraz računalništvo predstavlja zelo široko področje, se pojavljajo mnenja o neustreznosti izraza RO. Jaklič (2010) meni, da gre za nekoliko neposrečen izraz, ker RO predstavlja mnogo več kot samo računalništvo.

V teoriji in praksi je večkrat mogoče zaslediti izpuščanje besede računalništvo in se tako npr. govori o storitvi v oblaku (npr. ang. *business in cloud*).

1.2 Arhitektura računalništva v oblaku

Slika 1: Tri »plasti« RO



Vir: M. Sheehan., Navigating the Layers of the Cloud Computing Pyramid, 2009.

[4] *Multi-tenant model* si lahko najlažje predstavljamo z večnadstropno stanovanjsko zgradbo. V tradicionalnem modelu (odjemalec-strežnik) v tej stavbi biva en stanovalec, prostor ostaja neizrabljen. V več-odjemalskem modelu se stavba razdeli na apartmaje, ki jih najema več stanovalcev. Stanovalci so v apartmajih svobodni, delijo si skupno fizično infrastrukturo in stroške (Carr, 2009, str. 77).

Najpogosteje je mogoče zaslediti, da RO sestavljajo tri »plasti« oz. storitveni modeli. To so (Mell & Grance, 2009, str. 2; Jurič et al., 2009, str. 2; Sheehan, 2009):

- **IaaS** (ang. *Infrastructure as a Service*, slo. *infrastruktura kot storitev,* v nadaljevanju IaaS): ponuja uporabo virtualiziranih strojnih virov (procesorja, pomnilnika, diskovnega prostora in prenosa podatkov). Na infrastrukturi, ki jo najemamo, lahko uporabljamo operacijske sisteme in programske rešitve (ang. *application*, v nadaljevanju PR) po lastnih željah, podobno kot bi jih uporabljali na lastnem strežniku. Glavna prednost IaaS je, da lahko kapacitete prilagodljivo povečujemo ali zmanjšujemo. Vzdrževanje strojne opreme ni potrebno. Slabost je, da je IaaS lahko dražji kot ostale plasti. Nadzor in upravljanje zahtevata primerno usposobljene ljudi in sta lahko zahtevna (odvisno od ponudnika oz. storitve). Primeri IaaS so Amazon Web Services, GoGrid, RackspaceCloud in drugi.
- **PaaS** (ang. *Platform as a Service*, slo. *platforma kot storitev*, v nadaljevanju PaaS): z uporabo programskih jezikov in orodij, ki jih je razvil ponudnik, uporabnik na platformi razvija in uporablja PR, ki jih je razvil sam oz. jih je kupil od ponudnika. Glavna prednost je, da z najemom platforme v oblaku nista potrebna nameščanje in vzdrževanje operacijskega sistema in vseh ostalih programskih strežnikov (spletni, programski, podatkovni, procesni strežniki itd.), ki so potrebni v sodobnih informacijskih sistemih. Hkrati je lahko to tudi slabost modela PaaS, ker z večjim nadzorom nad razvijalskim okoljem izgubimo (oz. razvijalci PR) nadzor spodaj ležeče infrastrukture ter postanemo odvisni od vzdrževanja in posodabljanj ponudnika. Primeri PaaS so Force.com (Salesforce), Google App Engine, Microsoft Azure in drugi.
- **SaaS** (ang. *Software as a Service*, slo. *Programska oprema kot storitev*, v nadaljevanju SaaS) [5]: ponujanje programske opreme, naložene v oblaku. Uporabnik ima zelo omejen nadzor nad uporabo oz. nastavitvami PR in nima nadzora nad spodaj ležečo infrastrukturo in operacijskim sistemom. Uporabniku ni treba posodabljati PR, to počne ponudnik. Prednosti so dostopnost preko interneta, bogati vmesniki, pogosto brezplačna uporaba oz. plačilo po porabi ali z licencami (1 sedež oz. 1 oseba je 1 licenca). Slabosti so malo oz. nič možnosti prilagajanja po meri in omejeno število funkcij. Primeri SaaS so CRM (Salesforce.com), Gmail (Google) in drugi.

De Leon (2009) piše o petih plasteh RO. Trem, ki so naštete zgoraj, doda še dve – strojno in virtualizacijsko. Ti dve plasti sta dejansko sestavna dela prvih treh. Brez strojne opreme namreč ni nobene od zgornjih plasti, saj vse tri potrebujejo strojno opremo oz. virtualizirane naprave, na katerih se modeli izvajajo. Virtualizacijska plast je zelo pomembna, zato jo de Leon (2009) omenja posebej[6]. Uporaba SaaS (npr. CRM podjetja

[5] Kratica SaaS se uporablja tudi za varnostne storitve v oblaku (ang. *security as a service*), s čimer se poudarja pomen te storive za podjetja. Sarrel (2010) in McAfee (b.l.) navajata, da gre za del programske opreme kot storitve oz. SaaS, katerega pomen se povečuje. Prednost izvajanja varnostnih storitev v oblaku so prihranek informacijskih virov za iskanje in odpravo zlonamerne kode in prihranki stroškov managementa varnostnih sistemov.

[6] Pomen virtualizacije je omenjen tudi v četrti opombi na v razdelku 1.1.

Salesforce) ni mogoča brez spodnje plasti, to (je) infrastrukture oz. strojne opreme. Stroški, ki jih ima podjetje Salesforce s (spodnjo plastjo), so zagotovo všteti v najem PR oz. SaaS.

Poleg zgoraj omenjenih plasti marsikdo našteje še druge oz. oblak »razdeli« drugače. Natančnih ločnic v praksi pogosto ni.

1.3 Razlogi za nastanek računalništva v oblaku ter širjenje njegove uporabe danes

Podobno kot pri opredeljevanju pojma RO naletimo tudi pri samemu nastanku besede na različne poglede in mnenja. Za posamezne, še zlasti starejše besede je skoraj nemogoče najti natančen datum nastanka.

Willis (2008) navaja tri letnice, ko naj bi bil termin prvič uporabljen:

- Maja 1997 je podjetje NetCentric želelo ta izraz patentirati, vendar je svoje načrte opustilo.
- Aprila 2001 je John Markoff objavil članek in v njem uporabil izraz »oblak računalnikov«.
- Avgusta 2006 je na Googlovi konferenci Eric Schmidt, sedanji predsednik uprave Googla, uporabil izraz računalništvo v oblaku.

Geelan (2010) trdi, da je bil termin izumljen 24. februarja 2007, ko je bil napovedan Cloud Expo, to je konferenca, ki se je osredotočala na pokrivanje predvsem poslovnih vidikov RO.

Po mnenju kar nekaj avtorjev (npr. Carr, 2009, str. 59; MacMillan Dictionary, 2009) naj bi nov način ponujanja računalniških storitev in virov opisal John McCarthy že leta 1961, ko je izjavil, da bo mogoče računalništvo nekoč organizirano kot javna storitev, podobno kot telefonija (Wikipedia, b.l.).

Večkrat zasledimo tudi mnenja, kritike in opozorila, da je RO samo stara tehnologija z novim imenom (npr. Knuth, 2009). Redkeje naletimo na omembe, da vsaka tehnologija ne more biti široko razširjena in razvita že ob rojstvu. Tej tezi pritrjujeta naslednji razmišljanji.

Vzorec oz. faze v življenjskem ciklu novosti so praviloma enake, spreminjajo se hitrosti prehajanja iz ene faze v drugo. Začetnemu navdušenju nad novostjo ponavadi sledi streznitev oz. spoznanje, da z novim pristopom ali tehnologijo ne bomo rešili vseh problemov, s katerimi se soočamo. S temi spoznanji se učimo in izboljšujemo tehnologije, ki se nato prodajajo pod drugačnim, novim imenom. Pridobljene izkušnje vplivajo tudi na nova pričakovanja, ki postajajo realnejša. RO prinaša stare tehnologije pod novim imenom, ki kljub temu skriva intenzivnejši razvoj področja, umik tehnoloških vprašanj vprašanjem o

poslovnih modelih, vrednostih in tveganjih (Jaklič, 2010).
Carr (2009, str. 110) primerja razširjanje uporabe RO s pojavom interneta. Leta 1993, ko je internet postal dostopen javnosti, je bilo le 5 % vseh spletnih strani registriranih pod domeno ».com«[7]. Konec leta 1995 je bilo takih strani že 50 %, le pol leta kasneje že skoraj 70 %. Na začetku so strani vsebovale le tekst in nekaj slik, kasneje tudi zvok in video vsebine. S širjenjem različnih vsebin se je večala tudi uporabnost spletnih strani za različne zasebne in poslovne namene.

Tveganje podjetij, ki so se takrat zavedala potenciala interneta, je bilo poplačano s pridobivanjem novih kupcev in širjenjem na nove trge. Možnosti nove tehnologije so jim omogočile pridobivanje ključnih prednosti pred konkurenco. Čeprav je leta 1999 sledil zlom .com balona, je veliko internetnih podjetij, ki so danes zelo uspešna, nastalo prav v začetku devetdesetih let.

Carr (2009) tudi trdi, da bo RO postopoma nadomestil osebne računalnike oz. sisteme odjemalec-strežnik (ang. *client-server*), tako kot so osebni računalniki nadomestili velike računalnike (ang. *mainframe computer*) v preteklosti. Po njegovem mnenju se bo ta preskok zgodil iz podobnih razlogov, kot se je zgodil preskok iz velikih računalnikov na osebne; to je naraščanje potrebe po drugačnem načinu procesiranja informacij in prenosa slednjih med ponudniki in odjemalci. Namesto računalnikov, katerih zmogljivosti niso vedno popolnoma izkoriščene, bodo ljudje uporabljali nekakšne terminale, s katerimi bodo preko omrežja pridobivali in pošiljali podatke. Ti se bodo obdelovali v večjih centrih, pri ponudnikih teh storitev, ki bodo imeli dovolj zmogljivosti in usposobljenih ljudi za izvajanje takšnih storitev. Razvoj bo podoben distribuciji električne energije, kjer so na začetku organizacije same zagotavljale svojo energijo. Postopoma se je zgodila sprememba distribucije, energijo so pričeli dobavljati večji centri, ki so lahko pokrili potrebe več odjemalcev učinkoviteje in ceneje – elektrarne.

Na eni strani je potreba po dovolj zmogljivih računalnikih, ki morajo zadostiti vsem zahtevam, ki se pojavijo v podjetju, po drugi strani njihova moč ni popolnoma izkoriščena. Stroški procesorske moči se sicer zmanjšujejo, vendar podjetja razpolagajo z odvečnimi zmogljivostmi[8]. Strežniki podjetja Amazon v času največjega obiska njihovih strani dosegajo bistveno boljšo izkoriščenost kot v času, ko je obisk manjši. Zato se je podjetje odločilo, da bo del svojih zmogljivosti ponujalo za storitve RO, ter opitimiziralo izrabo svojih strežnikov. Popolna izraba virov je težko uresničljiva, ker morajo podjetja imeti rezerve za nepredvidene dogodke (veliko povečanje obiska strani, procesiranje večjega števila informacij, širjenje poslovanja ipd.).

[7] Domena ».com« se običajno uporablja v komercialne namene.
[8] 1000 strežnikov v 6 poslovnih podatkovnih centrih porabi manj kot 25 % procesorske moči. V določenih primerih se ta delež giblje med 25 % in 50 %. Stroški energije v večjem poslovnem podatkovnem centru lahko dosežejo 1.000.000 dolarjev na mesec (Carr, 2009, str. 55–57).

Linthicum (2009) našteje 4 dejavnike, ki poganjajo RO oz. pospešujejo njegovo uporabo:

- »**modna muha**«: to naj bi bil vodilni dejavnik za širjenje RO – tako uporabe kot širjenja besede. Malo tehnoloških (informacijskih) konceptov je doseglo tako pozornost kot RO. Veliko projektov RO se začenja zgolj zaradi »popularnosti« in ne prave poslovne potrebe. Pred leti bi veliko informatikov zavrnilo idejo, da bi najeli informacijske vire, ki jih ne nadzorujejo ali si jih ne lastijo.
- **ponudniki storitev**: čeprav koncept RO ni povsem nov, narašča ponujanje storitev RO. Te storitve ponuja vedno več velikih podjetij s področja informatike in vedno več novih, manjših podjetij. Z inovativnostjo in uporabnostjo storitev bo naraščalo tudi najemanje teh storitev.
- **ekonomska recesija:** ekonomski razlogi so bili vedno pomemben argument za najemanje storitev RO. Recesija je ta dejavnik naredila še pomembnejši. Odpuščanja in nižanje prihodkov podjetja silijo, da iščejo nove načine za nižanje stroškov. Veliko oddelkov za informatiko se je zaradi tega začelo odločati za najemanje storitev v oblaku. Povečane naložbe v zagotavljanje boljše prihodnosti podjetij bodo pogosto pomenile oziranje po storitvah RO.
- **uspešni primeri uporabe RO:** čas od raziskovanja ideje RO do faze implementacije v podjetjih poteka z bliskovito hitrostjo. Od sestankov, kjer se definirajo potrebe, do uporabe storitev mine običajno le nekaj dni. Donosnost naložb je jasna, poslovni problemi so rešeni in uporabniki so zadovoljni – to predstavlja najboljšo podlago za uspešno oglaševanje.

Butina (2010a, str. 3–4) trdi, da je ideja uporabe RO poleg ekonomije obsega tudi zagotavljanje kakovosti. Ponudnik informacijskih storitev lahko vire ponuja ceneje, zanesljiveje in bolje kot sama organizacija. Pogoji za razvoj RO so izpolnjeni šele v zadnjem času:

- računalništvo je postalo potrošno blago – računalniki so vsedostopni in vseprisotni,
- informatika se obravnava kot (odvečni) strošek,
- PR so standardizirane,
- specializiran ponudnik lahko naslavlja stranke po vsem svetu,
- spletne tehnologije so postale dovolj zanesljive,
- varnost je dovolj dobra, zanesljiva in transparentna,
- dostopnost tehnologij XaaS[9],
- pasovna širina se je drastično povečala in cene so se proporcionalno zmanjšale.

Felten (2009) kot ključni razlog selitve v oblak opredeli **strošek managementa**. Ključ ni v selitvi računalniških virov od klienta do strežnika, ampak selitev managementa na strežnik. Stroški računalniških virov padajo, stroški managementa zajemajo vse večji del celote. Z uporabo RO se minimizirajo stroški managementa – posodabljanj, varnostnih kopij,

[9] Tehnologije XaaS oz. IaaS, PaaS, SaaS so bile razložene v prejšnjem poglavju o arhitekturi RO.

posodabljanj filtrov za nezaželeno elektronsko pošto, itd. – in se prenesejo na ponudnika. Ta ima ustrezno usposobljene ljudi, ki lahko skrbijo za vse te aspekte.
Iz zgoraj naštetih razlogov je mogoče razbrati, da uporabo RO pospešuje kombinacija ekonomskih dejavnikov (interesov) in tehnoloških dejavnikov oz. razvoja. Zelo pomemben dejavnik predstavlja povečevanje hitrosti in dostopnosti internetnih povezav, saj te omogočajo hitrejše izvajanje zahtevnejših PR. Trend širjenja dostopnosti in hitrosti interneta ni sledil naglemu razvoju računalniških procesorjev in spominskih kapacitet. Ponudniki dostopa do interneta se srečujejo s številnimi naravnimi in tehnološkimi ovirami pri širjenju hitrejših načinov dostopa. Z večjo dostopnostjo hitrejših povezav se bo povečala tudi uporaba RO.

1.4 Vrste računalniških oblakov

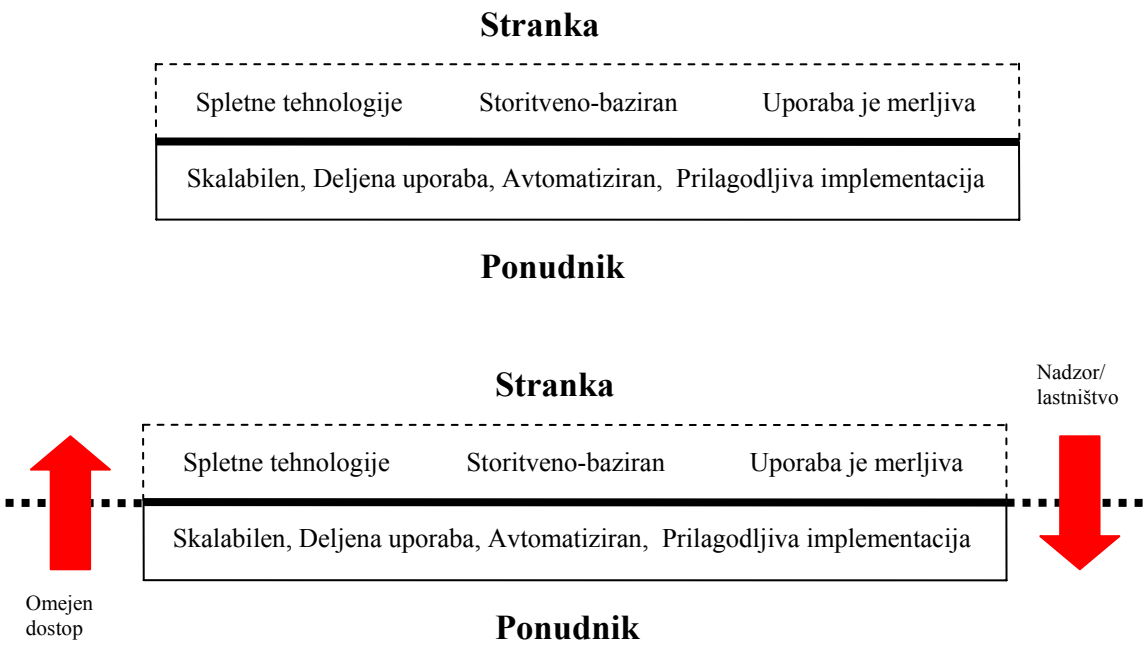
O'Neill (2010) trdi, da imajo vse različne vrste oblakov podobne osnovne funkcije. Edina razlika je v tem, kdo lahko dostopa do katerega oblaka. Obstajali naj bi trije splošno sprejeti modeli (O'Neill 2010; Jurič et al., 2009, str. 4):

- **javni oblak** (ang. *public cloud*): najbolj razširjena in poznana vrsta, nekakšen standarden model RO. Različne storitve (npr. management odnosov z odjemalci) so na voljo kateremu koli odjemalcu preko interneta. Nekaj storitev določenih ponudnikov je postalo že skoraj sestavni del poslovanja, tako da se uporabniki niti ne zavedajo, da uporabljajo storitve v oblaku. Storitve v javnem oblaku se lahko enostavno nastavijo preko uporabniškega vmesnika v brskalniku, stroški programske in strojne opreme so nični (za odjemalca storitve), zmogljivosti se lahko prilagajajo uporabniku glede na potrebo. Kljub temu imajo te koristi za določena podjetja tudi nekaj tveganja. Javni oblaki jim namreč ne nudijo nadzora nad viri v oblaku, varnosti zaupnih podatkov, nad težavami z zmogljivostjo omrežja in interoperabilnostjo[10].
- **zasebni oblak** (ang. *private cloud*): ta vrsta oblaka zmanjšuje tveganja, ki se pojavijo pri javnem oblaku. Kupec si namreč lasti vso opremo, ki poganja oblak, ima nadzor nad informacijskimi viri in podatki ter je odgovoren za varnost podatkov. Viri se združujejo in zbirajo, da imajo odjemalci storitev (zaposleni v podjetju oz. organizacija) na voljo podobne zmogljivosti in ekonomije obsega kot v javnem oblaku. Vzpostavitev in upravljanje zasebnega oblaka zahteva več znanja o strojni in programski opremi, omrežjih in virtualizaciji. Veliko znanih podjetij (Cisco, IBM, Microsoft, Oracle, VMware) ponuja platforme za vzpostavljanje oblakov te vrste. Ta vrsta oblakov je lahko locirana v podjetju ali izven njega. Krajša definicija zasebnega oblaka po Bittmanu (2010) je, da je to oblika RO, kjer je storitveni dostop omejen ali ima stranka neko kontrolo/lastništvo nad implementacijo storitve. Razlika med javnim in zasebnim je prikazana na sliki 2.

[10] Interoperabilnost je zmožnost procesov in informacijskih sistemov, ki podpirajo te procese, da izmenjujejo znanje, informacije ter podatke (Šuštaršič, b.l.).

- **hibridni oblak** (ang. *hybrid cloud*)[11]: kot nakazuje ime, gre za kombinacijo zasebnega in javnega oblaka oz. pristopa. Notranji viri ostanejo pod nadzorom kupca oz. odjemalca, zunanje vire priskrbi ponudnik storitev v oblaku. Občutljivi podatki so varno shranjeni pri odjemalcu, hkrati je podjetju na voljo skoraj neomejena skalabilnost javnega oblaka. Na ta način podjetja lahko rešijo nekaj problemov, ki zadevajo varnost, in hkrati izkoriščajo prednosti javnega oblaka. Primer hibridnega oblaka je Amazonov Virtual Private Cloud (v nadaljevanju VPC), ki bo omogočal organizacijam, da varno povežejo obstoječe podatkovno središče z izoliranimi računalniškimi viri Amazonove storitve Web Services (v nadaljevanju AWS).

Slika 2: Razlika med javnim (1.) in zasebnim oblakom (2.)



Vir: T. Bittman., Clariyfying Private Cloud Computing, 2010.

Poleg treh splošno sprejetih vrst oblakov obstaja še nekaj vrst oblakov oz. različnih poimenovanj za določeno obliko oblakov. Mell in Grance (2009, str. 2) opredelita še eno vrsto oblaka, **oblak skupnosti** (ang. *community cloud*). Infrastrukturo oblaka uporablja več organizacij oz. specifična skupnost, ki jo družijo skupni cilji, problemi ali naloge (npr. misija, varnostne zahteve, politika). Tako vrsto oblaka lahko upravljajo organizacije ali zunanji ponudnik in oblak lahko obstaja zunaj ali znotraj skupnosti (npr. vse upravne enote v Sloveniji bi lahko uporabljale skupni oblak).

Jurič et al. (2009, str. 5) povzemajo analize družbe Gartner, po katerih naj bi bili za organizacije in podjetja zaradi najmanjšega tveganja, omogočanja izhodne strategije (če se uporaba oblaka ne obnese) in omogočanja podobnih prihrankov kot javni oblaki najbolj

[11] Rubin (2010) poimenuje to vrsto oblaka tudi z imenom **zveza oblakov** oz. **federacija oblakov**.

zanimivi zasebni oblaki. Podobno trdi O'Neill (2010), ki povzema rezultate raziskave IDC[12], po kateri naj bi stroški, namenjeni kupovanju zasebnih oblakov, kmalu prevladali pri prodaji strežnikov.

Kavis (2010) nasprotno meni, da je za podjetja v primeru, da jih skrbi varnost oz. imajo pomisleke ob uporabi javnih oblakov, boljša rešitev hibridni pristop. Z zasebnim oblakom je za podjetje nemogoče oz. zelo težko, da bi vzpostavilo zasebni oblak, ki bi imel vse zmogljivosti javnega in hkrati rešil problem stroškovno neučinkovitega računalništva ter zagotavljal dovolj veliko skalabilnost. Podjetje mora še vedno kupiti dovolj strojne opreme, imeti dovolj fizičnega prostora, ustrezno veliko in usposobljeno število ljudi, virov električne energije, hladilnih naprav ipd.

Pri definiciji zasebnega oblaka zgoraj je bilo napisano, da tudi velika in znana podjetja ponujajo platforme za vzpostavitev zasebnega oblaka. S tem odpade nekaj pomislekov, ki so povzeti po Kavisu v prejšnjem odstavku, vendar ni v celoti odpravljeno vprašanje, ali lahko nekemu ponudniku zaupamo oz. ali mu lahko zaupamo vse ključne podatke. Če v podjetju obstajajo dvomi glede najema Amazonovega javnega oblaka (AWS), se lahko pomisleki pojavijo tudi pri najemu zasebnega oblaka pri istem podjetju (VPC). Zasebni oblak lahko podjetje najame tudi pri partnerskem podjetju. S tem se verjetno zmanjša tveganje, odprto ostaja vprašanje zmogljivosti takšnega oblaka.

Mikkilineni in Sarathy (2009, str. 59) navajata, da je vzpostavitev zasebnega oblaka ekonomsko smiselna samo, če podjetje uporablja več kot 50 do 100 strežnikov ob polni uporabi. To je približna točka, kjer so dodatni stroški upravljanja in kompleksnost zagotavljanja storitev morda še ekonomsko upravičeni. Ta številka se spreminja glede na avtomatizacijo, ki jo je sposobna zagotavljati infrastruktura oblaka. Po njunem mnenju bodo ekonomije obsega na strani javnih oblakov, če bodo ti dovolj varni, zmogljivi in dostopni na vseh ravneh.

Hibridni pristop se zdi za organizacije morda najboljši. Podjetja namreč lahko najamejo RO za **celotno raven poslovanja** ali za **določene poslovne funkcije**. Verjetno je malo podjetij, ki bi v oblak prenesla vse informacije oz. poslovanje. Za manj pomembne funkcije v podjetju bi podjetje najelo storitve javnega oblaka, za podatke vitalnega pomena bi najelo oz. ustvarilo zasebni oblak. V takem primeru mora biti zelo dobro poskrbljeno za varnost znotraj podjetja oz. določeno, katere podatke bi podjetje zaupalo javnemu oblaku ter kako bi preprečilo »uhajanje« ključnih podatkov v javni oblak. V interesu posameznega ponudnika je, da zagotavlja ne samo nemoteno delovanje svojih storitev, ampak tudi ustrezno visoko raven varnosti[13].

---

[12] IDC je kratica za International Data Corporation. To je organizacija, ki se ukvarja z raziskovanjem in analizo trgov, predvsem na področju informatike in telekomunikacij.

[13] Podjetje Salesforce.com na spletni strani http://trust.salesforce.com/ ponuja informacije o delovanju svojih strežnikov, poskusov vdorov, opravljenih transakcijah, morebitnih okvarah in upočasnitvah. Podatki se

1.5 Koristi in nevarnosti računalništva v oblaku

Opisa koristi in nevarnosti RO bosta nekakšen povzetek teoretičnega dela.

1.5.1 Koristi računalništva v oblaku

Jurič et al. (2009, str. 3), Miller (2009, str. 29–33) ter Cisco Systems (2009, str. 5) opredelijo naslednje **koristi**:

- **prihranek stroškov in truda**: uporaba RO zniža trud in stroške, povezane z vzdrževanjem infrastrukture, platforme ali PR, in tako prihrani precej stroškov, povezanih z delovanjem informacijskih sistemov. Prednosti imajo tudi ponudniki, ker PR tečejo na poznanih platformah in tako odpadejo problemi z različnimi konfiguracijami sistemov pri uporabnikih (nižji stroški testiranja in odpravljanja napak). Veliko PR je brezplačnih.
- **prilagodljivost in skalabilnost uporabe virov**: najete kapacitete se dinamično prilagajajo zahtevam stranke oz. ravnem obremenitve. Oddelki za informatiko tako ne kupijo toliko strežnikov, kot jih potrebujejo ob maksimalnih obremenitvah, s čimer se prihrani veliko stroškov. Le-ti se tudi spremenijo iz investicijskih v operativne. Privarčevani informacijski viri se lahko namenijo za druge stvari (npr. za namizne PR). Če je potrebno več prostora na prenosnem računalniku, je treba kupiti (nov) zunanji disk. Pri ponudniku RO se lahko enostavno poveča količina najetega prostora.
- **lažja optimizacija poslovnih procesov**: še zlasti tistih, ki potekajo med več organizacijami. Pred uporabo RO so se ti procesi razdelili na posamezne dele, ki so se izvajali znotraj vsake izmed vpletenih organizacij, in iskale so se stične točke med posameznimi deli. »Lastništvo« procesov je bilo tako zagotovljeno, vendar se je na ta način skoraj onemogočilo celostno spremljanje razdeljenih procesov. Avtorji povzemajo ugotovitve družbe Gartner, ki trdi, da se v poslovne namene RO največkrat uporablja za podporo poslovnim procesom.
- **lažje (skupinsko) delo z dokumenti in datotekami**: podatki v oblaku so lahko dostopni od kjer koli, potreben je samo dostop do interneta. Shranjevanje je lažje, saj s seboj ni treba nositi USB-ključkov in prenosnih pomnilniških medijev. Lažje je skupinsko delo na projektih, ker so popravki in spremembe datotek oz. dokumentov takoj[14] vidne vsem in tako omogočajo simultano delo na eni datoteki.
- **(okoljska in ekonomska) učinkovitost**: zaradi slabega načrtovanja in porabe sredstev je večina podatkovnih centrov ekonomsko neučinkovitih in nevarnih za okolje. Z izkoriščanjem ekonomij obsega in zmogljivostmi za učinkovitejše upravljanje sredstev RO porabi mnogo manj energije in drugih sredstev kot tradicionalno podatkovno središče.

---

osvežujejo vsako minuto. Po njihovem mnenju je transparentnost ključ do dobrih odnosov s strankami. (Benioff & Adler, 2009, str.113)

[14] Lahko prihaja do zamika zaradi različnih hitrosti spletnih povezav in vrst naprav, s katerimi dostopamo do PR.

- **osredotočenost na osrednje sposobnosti (**ang. *focus on core competency*): najem RO omogoča organizacijam, da se lažje osredotočijo na osrednje konkurenčne sposobnosti.
- **izboljšana avtomatizacija**: storitve RO temeljijo na predpostavki, da so lahko zagotovljene na visoko avtomatizirani ravni. Ta posebna lastnost omogoča pomembne prednosti za podjetja.

1.5.2 Nevarnosti računalništva v oblaku

Jurič et al. (2009, str. 3–4), Miller (2009, str. 33–35) ter Butina (2010a, str. 4–5) navajajo naslednje **nevarnosti**:

- **vprašanje zaupanja ponudniku**: s ponudnikom se moramo natančno dogovoriti o vsebini pogodbe. Prepričani moramo biti, da kakovost storitev, ki jih najemamo, ne bo na nižji ravni, kot če bi jih zagotavljali sami.
- **lokacija podatkov**: informacij o (natančni) lokaciji podatkov nimamo. Ta točka je povezana z zgoraj omenjenim vprašanjem zaupanja ponudniku. Lahko izberemo hibridni oblak, ali podatke zaupamo tretji organizaciji[15].
- **zahteva stalno in dovolj hitro internetno povezavo**: brez internetnega dostopa ni RO. Lahko pride do izpada internetne povezave pri ponudniku internetnih storitev oz. se znajdemo na področju, kjer je hitrost povezave slaba oz. povezave ni[16]. Klicni dostop je v večini primerov prepočasen.
- **izvajanje storitev (PR) je lahko počasno**: tudi na računalniku s hitro povezavo je lahko izvajanje (zahtevne) spletne PR oz. storitve zelo počasno, saj se morajo podatki pošiljati naprej in nazaj med uporabnikom in ponudnikom.
- **zmožnosti so lahko omejene**: nekatere PR v oblaku še nimajo vseh možnosti, ki jih ponujajo namizne PR oz. se še dodajajo.
- **problem varnosti in izgube podatkov**: oblak morda ni dovolj dobro zaščiten in do podatkov lahko dostopajo nezaželene osebe. Verjetno je, da bodo strežniki ponudnika večkrat tarča poskusov vdorov in napadov. Podatki se v oblaku multiplicirajo na več strežnikih. Vendar če ponudnik izgubi čisto vse podatke in nismo skrbeli za izdelavo lastnih varnostnih kopij, lahko ostanemo brez podatkov.
- **skladnost z regulativi in predpisi**: lokacija shranjevanja podatkov in zagotavljanje dostopa do njih sta lahko v nasprotju s pravnimi predpisi. Pojavljajo se tudi vprašanja o plačevanju davkov ponudnika, katerega oblak se razteza čez več držav.
- **zaverovanost v metaforo oblaka**: trenutne storitve so daleč od popolnosti. Napake na strežnikih ponudnikov se dogajajo tako kot na lokalnih strežnikih. Ta vidik je povezan tudi s problemom varnosti in izgube podatkov, ki je omenjen zgoraj.
- **stroškovna nepredvidljivost:** ponudnik lahko podraži določene storitve, še zlasti če ugotovi, da mu ne prinašajo dovolj velikega ekonomskega učinka.

---

[15] Če ponudnik to sploh omogoča.

[16] Nekaj spletnih PR ima možnost, da z njimi delamo tudi, če nismo povezani na internet. Funkcionalnost je potem seveda močno okrnjena, vendar lahko podatke vsaj beremo.

2 ANALIZA STANJA V TUJINI

V nadaljevanju bom na kratko opisal tri raziskave, ki so pripomogle pri sestavi anketnih vprašanj za raziskavo stanja v Sloveniji, ugotovitvah kakšno je stanje v tujini in omogočile kasnejšo primerjavo stanja v tujini s Slovenijo. Predstavitev ugotovitev bo omejena.

2.1 Raziskava organizacij Proofpoint in Osterman Research

Podatke v tem podpoglavju povzemam po raziskavi Proofpoint (2009).

Raziskava, ki je potekala avgusta 2009, je zajela več kot 200 strokovnjakov s področja informatike in sta jo izvedli organizaciji Proofpoint Inc.[17] in Osterman Research. Na spletni strani je povzetek spletne raziskave, podrobnejših podatkov (geografski podatki, velikost in tipi podjetij) o sami raziskavi ni.

Po ugotovitvah raziskave, ki sta jo izvedli prej omenjeni organizaciji, je 42 % vprašanih odgovorilo, da so na splošno zmedeni, ko slišijo različne definicije RO (52 % jih ni). Tretjina vprašanih meni, da je RO bolj »modna muha« kot nekaj oprijemljivega, medtem, ko jih 24 % ni bilo prepričanih. 59 % anketirancev je bilo prepričanih, da direktor njihovega podjetja ne more opredeliti pojma RO, nasprotno jih je menilo 24 %. Odstotek je bil še manjši pri vprašanju, ali bi lahko vodja financ definiral RO, saj je pritrdilno odgovoril samo vsak deseti.

Polovica anketirancev je prepričana, da bi prenos občutljivih podatkov v oblak pomenil večje tveganje za njihovo podjetje. 43 % jih je odgovorilo, da je RO manj varen kot upravljanje stvari v »hiši«, slaba tretjina (31 %) je odgovorilo z »ne vem«, 26 % jih je izbralo odgovor »ne«.

Dobra tretjina (37 %) vprašanih je prepričanih, da bodo zmanjšali stroške pri uporabi varnostnih sistemov za elektronsko pošto v oblaku, medtem ko je odstotek takih pri sistemih za arhiviranje elektronske pošte 34 %.

Pri vprašanju o razlikah pri kakovosti med sistemi za varnost elektronske pošte na trgu 46 % vprašanih (19 % ne) vidi pomembne razlike med produkti na tržišču. Pri sistemih za arhiviranje je ta odstotek 43 % (21 % ne).

47 % strokovnjakov za informatiko je prepričanih, da se jih želi podjetje z uvedbo RO znebiti, 30 % jih je odgovorilo, da ne.

[17] Podjetje Proofpoint ponuja SaaS rešitve za varnost in arhiviranje elektronske pošte in rešitve za preprečevanje izgube podatkov (Proofpoint, 2010).

2.2 Raziskava podjetja Mimecast

Podatke v tem podpoglavju povzemam po raziskavi Mimecast (2010).
Podjetje Mimecast[18] je sponzor raziskave, ki je iskala odgovore na vprašanja glede dojemanja in uporabe rešitev RO v Kanadi in ZDA. Vprašalnik je izpolnilo 565 vodji informatike.

Velika večina organizacij (70 %) načrtuje prenos dodatnih PR v oblak, medtem ko preostalih 30 % ne načrtuje nadaljnjega prenosa. Na vprašanje, kdaj načrtujejo nadaljnji prenos dodatnih PR, so odgovori sledeči: 0–6 mesecev (21 %), 6–9 mesecev (16 %), 9–12 mesecev (23 %) in več kot 1 leto (17 %). Večina vprašanih torej načrtuje nadaljnji prenos prej kot v 1 letu. Trije sektorji z največjim odstotkom organizacij, ki načrtujejo nadaljnji prenos, so: izobraževalni sektor (88 %), pravne in strokovne storitve (81 %), prodaja (78 %). Trije sektorji, ki izstopajo v tem, da organizacije ne načrtujejo nadaljnjega prenosa: predelovalna industrija (52 %), energetika (50 %), finančne storitve (32 %). Kot lahko razberemo iz teh ugotovitev, je odstotek tistih, ki se ne bodo odločili za nadaljnji prenos, v sektorju predelovalne industrije skoraj povsem enak odstotku tistih, ki se bodo odločili za nadaljnji prenos. V energetskem sektorju je ta odstotek povsem izenačen.

Skoraj dve tretjini vprašanih (64 %) še ni uporabljalo storitve RO, dobra tretjina (36 %) jo že uporablja. Deleža sta podobna pri vprašanju, ali podjetja razmišljajo o uporabi RO (62 % da, 38 % ne).

Anketiranci so vrednotili vrste PR oz. tehnologij glede na pomembnost za svoje organizacije in izbirali, katere so že preselili v oblak. Najpomembnejše tri (odstotek označenih za pomembne, odstotek prenesenih): elektronska pošta (23 %, 33 %), management odnosov z odjemalci (18 %, 26 %), arhiviranje elektronske pošte (16 %, 26 %).

V naslednjem vprašanju so anketiranci izbirali dejavnike, zaradi katerih se niso odločili za prehod v oblak. Glavni trije dejavniki so: pomisleki glede varnosti (46 %), izguba nadzora (39 %), stroški (36 %). Tem trem dejavnikom dokaj tesno sledijo še preostali trije.

Prejšnjemu vprašanju je sledilo »nasprotno« vprašanje. Raziskovalci so iskali razloge, zakaj so se organizacije odločile za prehod v oblak. Prvi 3 dejavniki so: nižji stroški (54 %), prilagodljivost/skalabilnost (49 %), učinkovitost (39 %).

Prve tri panoge, kjer je delež uporabe RO najvišji, so: tehnologije (53 %), finančne storitve (41 %), pravne/strokovne storitve (35 %). In tri panoge, ki izstopajo po deležih organizacij, ki ne uporabljajo RO, so: vladni sektor (81 %), energetika (76 %), izobraževalni sektor (71

[18] Podjetje Mimecast je ponudnik storitev SaaS s področja komunikacij in upravljanja s podatki za podjetja (Mimecast, b.l.).

%.). Izstopa podatek, da je samo v tehnološkem sektorju več organizacij, ki uporabljajo RO, kot tistih, ki ga ne. Izobraževalni sektor, ki je tu na tretjem mestu po deležu organizacij, ki RO ne uporabljajo, je, kot je bilo prikazano pri vprašanju, ali organizacije načrtujejo prenos PR/tehnologij v oblak, prvi. Pričakovati je torej, da bo delež organizacij, ki uporabljajo RO v izobraževalnem sektorju, v prihodnje narasel. Podoben trend je pričakovati tudi v sektorju pravnih in strokovnih storitev, ki je sicer na tretjem mestu po uporabi RO in na drugem po številu organizacij, ki uporabljajo RO.

2.3 Raziskava organizacije ENISA

ENISA[19] je raziskavo izvedla s pomočjo spletne strani za izdelavo spletnih anket SurveyMonkey. Zbiranje podatkov je potekalo med 16. aprilom 2009 in junijem 2010. Pridobljeni podatki so iz 1. novembra 2009, kasnejše analize na internetu niso objavljene. Do tega datuma je anketo izpolnilo 74 ljudi iz predvsem evropskih (63, 85 %) držav ter ZDA (8), Indije (2) in Kanade (1). Pri evropskih državah je bilo največ anketirancev iz Velike Britanije (15), Španije (9) in Italije (6). Na raziskavo sta odgovorili tudi 2 podjetji iz Slovenije. Anketa je bila usmerjena na srednja in mala podjetja, sestavljalo jo je devet vprašanj (ENISA, 2009). Podatki, navedeni v nadaljevanju, so povzetek njihove raziskave (ENISA, 2009).

Največji delež (36,5 %) zasedajo podjetja z 1–9 zaposlenimi, sledijo podjetja z 10–50 zaposlenimi (16,2 %), 50–250 (18,9 %). Drugi največji delež zasedajo podjetja z več kot 250 zaposlenimi (28,4 %) .

Najprej je organizacijo ENISA zanimalo, kateri so možni razlogi za uporabo RO. Navedel bom glavne tri:

1. izogibanje finančnim izdatkom za strojno in programsko opremo ter informacijsko podporo in varnost z najemom infrastrukturnih/platformnih storitev (68,1 %);
2. prilagodljivost in skalabilnost informacijskih virov (63,9 %);
3. kontinuiteta poslovanja in zmožnost okrevanja v primeru katastrofe (52,8 %).

Pri izbiri najustreznejše rešitve glede na vrsto RO so se anketiranci odločili za: federacijo oblakov oz. hibridni oblak (31,5 %); partnerski oblak oz. oblak, ki ga upravlja partnersko podjetje (27,4 %); javni oblak (24,7 %); zasebni oblak (15,1 %); drugo (1,4 %). Zanimivo je, da zasebni oblak zaseda zadnje mesto, saj naj bi ta oblika, kot je bilo prikazano v razdelku 1.4, po mnenju družb Gartner in IDC v prihodnosti prevladovala. Očitno se to še ne bo zgodilo tako kmalu. Hibridni model je na prvem mestu in je po mojem mnenju tudi najprimernejši za podjetja.

[19] Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ang. *European Network and Information Security Agency*).

V naslednjem vprašanju so anketiranci izbirali plast oblaka, ki bi jo najraje uporabljali. Anketiranci so največkrat označili: SaaS (34,2 %), PaaS (28,8 %), IaaS (24,7 %).

Izpolnjevalci vprašalnika so večinoma (73,6 %) odgovorili, da bi verjetno najeli storitve pri več ponudnikih. 26,4 % je takih, ki tega ne bi storili.

Sedmo vprašanje je zadevalo možnosti, ki bi jih izbrali anketiranci za okrevanje v primeru katastrofe. 63,9 % se jih je odločilo za načrt nepredvidenih dogodkov, ki bi temeljil na notranjih virih (najem storitev/platform, infrastrukture, ki je že bila v uporabi, preden so se odločili za uporabo RO). 48,6 % vprašanih bi se odločilo za celovito zunanje izvajanje okrevanja po katastrofi in poslovne kontinuitete.

V naslednjem vprašanju so anketiranci odgovarjali, katere storitve oz. PR bi najraje izvajali v oblaku. Naštete so prve tri: management odnosov z odjemalci/management prodaje (52,8 %), razvoj PR v oblaku (44,7 %), projektni management (41,7 %).

Na koncu je ENISA prosila anketirance, da po pomembnosti razvrstijo glavne pomisleke za uporabo RO z izbiro med »ni pomembno«, »srednje pomembno«, »zelo pomembno« in »najbolj pomembno« pri vsaki možnosti oz. dejavniku. Število odgovorov oz. vrednotenj pri dejavnikih niha. Očitno so nekateri anketiranci izpuščali vrednotenje določenih dejavnikov: 43 od 64 jih je za najpomembnejši razlog navedlo zaupnost poslovnih podatkov (67,2 %), 31 od 66 (47 %) zasebnost in 27 od 64 (42,2 %) integriteto podatkov in/ali storitev.

2.4 Primerjava raziskav opravljenih v tujini

Zgoraj opisane raziskave se razlikujejo po številu in različnih vprašanjih, anketirancih in načinu podajanja informacij. Raziskava podjetja Proofpoint je najkrajša in tudi najmanj zanimiva s stališča primerjanja podatkov z ostalima dvema. Rezultati te raziskave nam povedo, da veliko strokovnjakov, zlasti njihovih nadrejenih, ne ve povsem, kaj je RO in da veliko ljudi ne zaupa prenosu podatkov v oblak.

Raziskavi organizacije ENISA in podjetja Mimecast imata več skupnih točk, zato ju je lažje primerjati. Večja prednost Mimecastove raziskave je pokrivanje zgolj dveh geografskih področij, držav ZDA in Kanade, medtem ko je ENISA opravljala raziskavo v evropskih državah in državah izven Unije – skupno 16 držav iz Evropske unije in 3 izven Unije. Bilo bi bolje, če bi ENISA izvedla anketo samo med evropskimi državami, s čimer bi omogočila lažjo primerjavo med različnimi geografskimi področji. Raziskavi se razlikujeta tudi v vrstah anketirancev. Raziskava ENISA je bila usmerjena na mala in srednja podjetja, medtem ko je podjetje Mimecast raziskavo opravljalo tudi med državnimi organizacijami oz. javnim sektorjem.

Prva dva razloga za uporabo RO se popolnoma ujemata: nižji stroški ter skalabilnost/prilagodljivost virov. Odstotki pri posamezni izbiri so sicer pri raziskavi ENISA mnogo višji. Raziskava ENISA je anketirancem postavila mnogo več izbir pri vprašanju, zakaj se ne odločajo za uporabo RO. Pri obeh so v ospredju pomisleki glede varnosti in izgube nadzora.

Podjetje Mimecast je organizacije spraševalo po PR, ki so jih že preselili v oblak, organizacija ENISA po PR, ki bi jih preselile v oblak. Tudi tu sta organizaciji dali anketirancem na voljo različne izbire. Management odnosov z odjemalci in prodaje je po rezultatih ENISA na prvem mestu, medtem ko po raziskavi Mimecast management odnosov z odjemalci zaseda z arhiviranjem elektronske pošte drugo mesto med vsemi PR, ki so že v oblaku, prodajni management si deli četrto mesto z namiznimi PR.

3 ANALIZA STANJA V SLOVENIJI

V tem poglavju so predstavljeni postopek izdelave ankete, analiza odgovorov in sklepi iz pridobljenih rezultatov. S pomočjo ankete ugotavljam, kakšno je stanje pri uporabi RO v Sloveniji in primerjam rezultate s stanjem v tujinu. Butina (2010b) meni, da Slovenija na področju (poslovne) informatike za ZDA zaostaja od tri do pet let.

Kot je omenjeno v uvodu, je kar nekaj anketirancev sporočilo, da bi radi prejeli končne rezultate ankete, saj je to področje v Sloveniji slabo raziskano.

Anketo sem ustvaril s PR Google Documents, ki je Googlova ustreznica programskega paketa Microsoft Office. PR in odgovori anketirancev so na Googlovih strežnikih, torej na javnem oblaku. Poleg tega, da je postopek ustvarjanja ankete zelo enostaven, je PR dovolj zmogljiva, da sem z njo lahko ustvaril več različnih tipov vprašanj in hkrati dobival tudi podatke o dnevnih vnosih. Na voljo so tudi enostavni grafikoni, ki predstavljajo eno največjih pomanjkljivosti PR. Če na primer popravimo slovnično napako v vprašanju, grafikon ne upošteva prejšnjih vnosov, čeprav so ostali podatki pri vprašanju nespremenjeni. PR je brezplačna v nasprotju z veliko spletnimi stranmi za ustvarjanje anket, ki so oglaševane kot brezplačne, vendar ob zaključku ankete oz. ogledu rezultatov uporabnika obvestijo, da ogled rezultatov brez plačila ni možen.

Anketo sem pošiljal različnim pravnim osebam v Sloveniji in prosil, da anketo izpolni vodja informatike oz. nekdo, ki se na informatiko dobro spozna. V obdobju od 5. junija do 4. avgusta je na anketo odgovorilo 194 anketirancev. Po elektronski pošti sem poslal preko 4.400 sporočil. Dobil sem 122 obvestil, da e-pošta ni bila dostavljena. E-naslove sem zbiral v Excelovi datoteki in uporabljal možnosti za filtriranje podatkov, da bi čim bolj zmanjšal možnost podvajanja naslovnikov. E-poštne naslove sem pridobival s pomočjo javno dostopnih seznamov podjetij na straneh AJPES[20], GZS[21], Sloexport, tehnoloških parkov, iskalnika Google in znancev.

[20] Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Anketo sem skušal narediti čim bolj pregledno in rešljivo v sorazmerno kratkem času. Večina vprašanj tako ni bila obveznih, pod vprašanji so bile zapisane opombe, kdo naj odgovori na vprašanje (npr. tisti, ki uporabljajo RO). Anketo sestavlja 29 vprašanj. Ob večini vprašanj so bila krajša pojasnila. Anketa je v prilogi 2.

3.1 Analiza odgovorov

Sledi povzetek rezultatov ankete. Zaradi omejitve obsega in preglednosti ne bom navajal vseh rezultatov. Podrobnejši rezultati za določena vprašanja so v prilogah 3–11.

Pri določenih vprašanjih so anketiranci lahko izbrali več možnih odgovorov, zato je v teh primerih možno, da seštevek odstotkov presega število sto.

Po pravni obliki so najbolj prevladovale družbe z omejeno odgovornostjo (69,1 %), tem so z veliko razliko sledile delniške družbe (13,9 %) in samostojni podjetniki (10,3 %). Največji delež podjetij ima 0–10 zaposlenih (37,1 %), 10–50 (26,8 %) in 50–100 (12,4 %). Podjetij z manj kot desetimi zaposlenimi je toliko kot zadnjih pet skupaj (več v prilogi 3 in 4). Pri raziskavi ENISA (2009) je delež organizacij, ki imajo 1–9 zaposlenih skoraj povsem enak rezultatu, omenjenemu zgoraj (36,5 %). Majhna razlika med raziskavama je tudi pri organizacijah, ki imajo 50–250 zaposlenih. Po ugotovitvah ENISA (2009) je ta odstotek 18,9 %, po rezultatih moje ankete pa 23,2 % (seštevek vrednosti).

Pri naslednjem vprašanju so anketiranci izbirali med panogami, v katerih se nahaja/posluje njihova organizacija. Izbrali so lahko več kot eno možnost. Prvi trije so: računalništvo in informatika (33,0 %), industrija/proizvodna sredstva/potrošne dobrine (28,4 %) ter trgovina maloprodaja/veleprodaja (12,4 %). Pri delitvi sem si pomagal z bruto dodano vrednostjo po panogah (JAPTI[22], 2008) in analizo o obvladovanju poslovnih procesov (Jecič, 2005).

Zanimal me je tudi položaj najvišjega zaposlenega, odgovornega za informatiko. Glede na rezultate je v večini organizacij ta član najvišjega vodstva (43,8 %) oz. neposredno podrejen vodstvu (42,3 %). Po raziskavi Inštituta za poslovno informatiko (v nadaljevanju IPI) (2010) najbolj prevladuje delež posredno podrejenih najvišjemu vodstvu (58 %), kar je ravno nasprotno s prej omenjenima podatkoma. To je razumljivo, saj so na to raziskavo odgovarjali predstavniki srednjih in velikih podjetij. V prejšnjem odstavku je bilo razvidno, da so anketo o RO reševali predvsem zaposleni v majhnih podjetjih oz. organizacijah, večinoma iz sektorja informatike. Na tem mestu je treba poudariti, da struktura anketirancev pri analizi vprašanj o pravni obliki, številu zaposlenih in panogah kaže močnejšo zastopanost določenih vrst organizacij pri vsakem od treh vprašanj. To omejuje primerljivost raziskave in prikaz resničnega stanja.

---

[21] Gospodarska zbornica Slovenije.

[22] Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investcije.

Po izobrazbi ima večina vodij informatike (62,1 %)[23] končano tehnično šolo. Največ jih (19,5 %) ima naziv diplomirani (univerzitetni) inženir računalništva in informatike.

Sledi vprašanje o deležu vseh sredstev, ki jih organizacije anketirancev namenijo za informatiko. 21,6 % organizacij za to namenja med 0 in 0,5 odstotka sredstev, več kot 20 odstotkov namenja 14,4 % organizacij. Med 0,5 in 10 odstotki so bile štiri možnosti, ki so po deležih skoraj popolnoma izenačene. Po raziskavi IPI (2010) podjetja namenijo 1,33 % prihodkov od prodaje v preteklem letu za informatiko. Podobno kot v prejšnjem odstavku so razlike pogojene z dejstvom, da je večina anketiranih podjetij v raziskavi IPI uvrščena med srednja in velika podjetja.

Velik delež (77,8 %) organizacij oz. podjetij pridobi novo (informacijsko) tehnologijo in tako zmanjšuje stroške, v nasprotju s tistimi, ki sredstva za pridobitev nove tehnologije raje privarčujejo in tako zmanjšujejo stroške. S tem vprašanjem se je zaključil sklop bolj splošnih vprašanj.

Enak odstotek (77,8 %) anketirancev pozna pojem RO. Malo manj (71,6 %) jih natančno ve, o čem govori ta besedna zveza. Odstotka sta mnogo večja kot pri raziskavi podjetja Proofpoint (2009), kjer 52 % anketirancev razume termin RO. 70,1 % vseh reševalcev ankete je prepričanih, da je RO tehnologija prihodnosti in ne »modna muha« (11 %). Odstotek tistih, ki menijo, da je to »modna muha«, je tako bistveno nižji kot pri raziskavi Proofpoint (2009), kjer je takega mnenja tretjina vprašanih. Skoraj tri četrtine (74,7 %) anketirancev je izbralo možnost, da RO v Sloveniji ni dobro poznano.

Pri naslednjem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, ker nekaj organizacij ponuja storitve v oblaku in take storitve hkrati tudi uporablja. Prva tri mesta zasedajo: »ne načrtujemo uporabe RO« (40,2 %; 2 organizaciji že uporabljata), »uporabljamo RO« (25,8 %; od teh je 19 ponudnikov; 9 jih načrtuje uporabo (novih storitev)), »načrtujemo« (25,8 %; 9 jih že uporablja; 2 organizaciji od teh ponujata storitve RO). Odstotek tistih, ki načrtujejo prenos, je enak odstotku tistih, ki RO že uporabljajo, ter hkrati bistveno nižji kot v ZDA in Kanadi, kjer je ta 70 % (Mimecast, 2010). Po panogah, ki načrtujejo (50 organizacij) [24] prenos, vodi računalništvo in informatika (38,0 %), industrija/proizvodna sredstva/potrošne dobrine (18,0 %) ter trgovina (14,0 %). Ostale so precej izenačene. Med organizacijami, ki ne načrtujejo uporabe RO (78), prva tri mesta zasedajo industrija/proizvodna sredstva/potrošne dobrine (39,7 %) , računalništvo in informatika (16,7 %) ter trgovina (14,1 %). Raziskava Mimecast je pokazala izrazitejša odstopanja tako v deležih kot po panogah. Ta je mogoče deloma pripisati manjšemu številu in drugačnemu poimenovanju panog, med katerimi so izbirali anketiranci. Poleg tega iz njihove ankete ni razvidna številčna zastopanost organizacij po posameznih panogah.

[23] Nekaj vodji informatike je diplomiralo na tehnični fakulteti in nato nadaljevalo študij na eni izmed poslovnih in ekonomskih fakultet. Ob upoštevanju samo najvišje stopnje izobrazbe pri vodjih informatike je odstotek tistih s končano tehnično izobrazbo malo nižji – 61,0 %.

[24] V tem številu so zajete vse organizacije, ki načrtujejo prenos, tudi tiste, ki že uporabljajo RO.

Razlogi, zakaj se organizacije (135, 69,6 %) ne odločajo za uporabo RO, so prikazani v tabeli 1. Pri raziskavah ENISA in Mimecast so prevladovali pomisleki glede varnosti in zasebnosti, ki so tu na drugem mestu. Kot je razvidno v tabeli 1 v Sloveniji prevladuje mnenje, da tehnologija še ni dovolj zrela.

Tabela 1: Glavni razlogi proti uporabi RO

Razlog	**Delež v %**
Tehnologija še ni dovolj zrela	45,9
Varnostna vprašanja	37,8
Problemi z integracijo z obstoječimi informacijskimi sistemi	33,3
Izguba kontrole	24,4
Drugo	16,3
Dvom o zmogljivosti	15,6
Stroški	14,8
Ugled	1,5

Vir: Anketni vprašalnik.

Od 190 jih 96 (50,5 %) meni, da so podatki varnejši, če so shranjeni na lokalnih strežnikih oz. računalnikih. Ta odstotek je malo višji kot pri enakem vprašanju pri raziskavi Proofpoint (2009) – 43 %.

Tretjina (33,5 %) od 191 (98,5 %) oseb, ki so odgovorile na vprašanje, bi najelo zasebni oblak, ki je po ugotovitvah organizacije ENISA glede na želje anketirancev šele na četrtem mestu. Oblak, ki si ga lasti in upravlja partnersko podjetje, bi izbralo 22,5 % ,kar je 4,9 odstotka manj kot pri raziskavi ENISA (2009), vendar sta izbiri pri obeh anketah na drugem mestu. Federacijo oblakov oz. hibridni oblak bi izbralo 17,3 % vprašanih, prav toliko jih je izbralo »ne vem«. Pri raziskavi ENISA (2009) je ta oblika oblaka zasedla 1. mesto. Do razlik prihaja zaradi različnega poznavanja koristi in nevarnosti posamezne oblike in sestave anketirancev.

V Sloveniji bi 43,4 % organizacij (189 odgovorov, 97,4 %) najelo storitve RO od enega ponudnika. Raziskava ENISA (2009) ugotavlja, da bi 73,6 % vseh vprašanih najelo storitve od več ponudnikov. Do odstopanj prihaja tudi zaradi različne postavitve vprašanja. Evropska organizacija je anketirance namreč spraševala, če bi bili pripravljeni najeti storitve RO od več ponudnikov.

Pri izbiri XaaS oz. plasti oblaka sem anketirancem ponudil več možnosti, tako da so se nekateri od 175(90 %), ki so odgovorili na vprašanje, odločili za več kot eno plast oz. raven oblaka. Med možnostmi je bil največkrat izbran IaaS (52,0 %), nato SaaS (42,9 %) in PaaS (33,7 %). Večina anketirancev (114, 58,7 %) je izbrala samo eno možnost. Po analizi teh podatkov so rezultati sledeči: IaaS (37,7 %), SaaS (25,4 %), PaaS (21,9 %). Primerjanje analize z ugotovitvami raziskave ENISA (2009) pokaže spremenjen vrstni red (SaaS, PaaS, IaaS) in manjša odstopanja med prvim in drugim izbranim. To da je IaaS na

prvem mestu v Sloveniji, verjetno pomeni, da v Sloveniji primanjkuje infrastrukturnih storitev – tako tistih v oblaku kot možnosti klasičnega najemanja strežnikov. Druga možnost je, da anketiranci bolje vrednotijo strojno kot programsko opremo. Tej tezi pritrjuje tudi raziskava IPI (2010), ki kaže, da največ, 43,08 % naložb v informatiko podjetja namenijo v strojno opremo.

Tudi pri naslednjem vprašanju so anketiranci imeli več možnosti. Zanimalo me je, zakaj so se odločili za uporabo RO. 74 (38,1 %) vprašanih je odgovorilo na vprašanje, rezultati so v tabeli 2. Prvi dve mesti tako pri treh raziskavah (ENISA, Mimecast) zasedajo isti razlogi oz. dojemanje uporabnikov, da RO omogoča nižje stroške in skalabilnost/prilagodljivost virov. Anketa ENISA se je izpolnjevala večinoma v državah Evropske unije. Razlika pri prvouvrščenem razlogu, torej nižjih stroških, znaša 3,2 %, kar kaže na to, da se organizacije pri nas za RO odločajo zaradi podobnih razlogov kot v ostalih državah Evropske unije.

Tabela 2: Glavni razlogi za uporabo RO

Razlog	**Delež v %**
Nižji stroški	64,9
Prilagodljivost/skalabilnost	51,4
Poenostavljeno skrbništvo	48,6
Zanesljivost	41,9
Učinkovitost	31,1
Varnost	28,4
Vzdržljivost	21,6
Boljša zmogljivost	18,9
Drugo	10,8
Ekološki razlogi	4,1

Vir: Anketni vprašalnik.

Sledilo je vprašanje, kdo so glavni pobudniki uporabe RO v organizacijah. Anketiranci so imeli več možnosti. Ob neupoštevanju tistih, ki so pustili odgovor prazen oz. izbrali možnost »drugo«, je 79 (41,8 %) anketirancev največkrat izbralo, da so glavni pobudniki vodje služb za informatiko (41,8 %).

Od 56 (28,9 %) ponudnikov storitev in tistih, ki uporabljajo RO, jih je kar 82,1 % odgovorilo, da v organizaciji uporabljajo RO za del za določene poslovne funkcije, ki jih izvajajo.

97 (50,0 %) jih je izpolnilo vprašanje, ali razmišljajo o nadaljevanju prenosa PR v oblak. Dobra polovica (51,5 %) jih je na vprašanje odgovorila pozitivno. Več kot polovica (51,9 %) od 81 (41,8 %) jih bo s prenosom nadaljevala čez več kot 12 mesecev. Tu je opazno večje odstopanje od rezultatov raziskave Mimecast (2010), ki kažejo, da je takšnih organizacij zgolj 17 %. Razlika v odstotkih med tistimi, ki prenos načrtujejo v 0–6 mesecih (27,2 %) in 6–9 mesecih (9,9 %) z raziskavo Mimecast (21 %, 16 %) znaša približno 6

odstotkov (6,2 % in - 6,1 %)[25].

Za vrednotenje 10 tehnologij so imeli anketiranci na voljo petstopenjsko lestvico. Podrobnosti o vprašanju in izbirah anketirancev so v prilogi 11. Posamezno izbiro je vrednotilo različno število uporabnikov, najmanj ocen (96, 49,5 %) je dobila možnost »Drugo«. Skupen delež ocen pri posamezni možnosti je 100 %. Tri, ki so bile največkrat vrednotene kot »zelo pomembne«, so elektronska pošta (77,0 %), varnost (62,0 %), ERP oz. celovite programske rešitve (34,6 %). Tudi podjetje Mimecast je glede prvega mesta prišlo do enakih zaključkov. Na drugem mestu po njihovih ugotovitvah sledi management odnosov z odjemalci. Za PR, ki so jih tu vrednotili, so anketiranci pri naslednjem vprašanju odgovarjali, ali jih že uporabljajo v oblaku. Možnosti je bilo več. Na vprašanje je odgovorilo 81 (41,8 %) oseb. Največkrat je bila izbrana elektronska pošta (79,0 %), elektronski koledarji in rokovniki (56,8 %) ter management odnosov z odjemalci (38,3 %). Vrstni red je podoben pri raziskavi Mimecast (2010), vendar so odstotki manjši ter elektronski koledarji in rokovniki si delijo drugo mesto z managementom odnosov z odjemalci.

Tabela 3: Tehnologije/PR, ki jih podjetja uporabljajo v oblaku

Tehnologija/programska rešitev	**Delež v %**
Elektronska pošta	79,0
Elektronski koledarji/rokovniki	55,6
Management odnosov z odjemalci	38,3
Namizne programske rešitve	32,1
Varnost	29,6
Celovite programske rešitve	25,9
Orodja poslovne inteligence	22,2
Orodja za management podatkov	19,8
Drugo	17,3
Management prodaje	12,3

Vir: Anketni vprašalnik.

Prav tako so anketiranci imeli več možnosti pri izbiri podjetij, katerih tehnologije RO uporabljajo. Od 69 (35,6 %), ki so izbrali katero izmed ponujenih možnosti, je bilo največkrat izbrano podjetje Google (59,4 %) in nato storitve domačih podjetij (30,4 %). VMware zaseda tretje mesto (15,9 %).

Naslednji sklop vključuje trditve, povezane z RO. Anketiranci so izbirali med »da« in »ne«. Navajam delež tistih, ki so izbrali »da« in število oseb, ki so odgovorile na posamezno vprašanje:

- RO znižuje stroške ustanavljanja podjetja (75,3 %, 162).
- RO pomaga podjetju, da je bolj prilagodljivo (84,2 %, 165).

[25] Če bi zaokroževal na cela števila, bi razliki znašali točno 6%.

- RO pomaga podjetju, da se hitreje odziva na spremembe na trgu (71,1 %, 166).
- RO omogoča podjetju, da se osredotoča na ključne proizvode in procese (75,8 %, 165).

Zgolj peščica vprašanih iz 75 (38,7 %) organizacij je pred uvedbo RO spremenilo poslovne procese (8 %), poslovne modele (2,7 %). Več je takih, ki so spremenili oboje (22,7 %) oz. nič od naštetega (52,0 %).

Predzadnje vprašanje je izpolnilo 71 (36,6 %) anketirancev. Skoraj polovica (49,3 %) je zadovoljnih z uporabo RO, srednje zadovoljnih je 19,7 % in malo manj (18,3 %) zelo zadovoljnih.

3.2 Komentar k anketi

Glavne prednosti ankete so standarizirana vprašanja in posledično lažja analiza rezultatov. Pri spletni anketi tudi ni vpliva raziskovalca na anketirance, vprašanja so lahko daljša. Vendar ima anketa tudi pomanjkljivosti, ker anketirancem ni bilo mogoče zastaviti dodatnih vprašanj, prejemanje odgovorov traja dlje časa kot pri osebnem stiku z anketiranci. Omejitev te raziskave je tudi pošiljanje povezave na anketo preko elektronske pošte. PR podjetja Google namreč ustvari povezavo, ki je razmeroma dolga in vsebuje veliko številk in znakov. Menim, da marsikdo od tistih, ki ne poznajo te spletne PR, enostavno ni odprl, zaradi strahu pred odprtjem strani z zlonamerno kodo. Uporabniki so največkrat sami krivi, da je prišlo do vdora nezaželene kode oz. osebe, ker pogosto ne vedo, kaj odpirajo oz. uporabljajo. Pošiljatelji zlonamerne kode se pogosto skrivajo pod imeni bolj znanih organizacij.

Organizacije vsak dan prejmejo veliko anket, zato jih v marsikateri organizaciji izpolnjujejo samo, če je to zakonsko predpisano. Zaradi tega sem dobil kar nekaj odzivov, da v določeni organizaciji zaradi preobilice anket in dela ankete ne bodo izpolnili. Dobil sem tudi pripombo, da ankete ni mogoče rešiti v nekaj minutah, vendar sem prepričan, da temu ni tako. Z dodatnimi vprašanji bi pridobil več podatkov, vendar bi hkrati tvegal, da bi anketo rešilo manj ljudi.

Čeprav vsa vprašanja niso bila namenjena vsem, so opazna nihanja v številu odgovorov pri posameznih vprašanjih. Marsikdo je klikal samo nekaj časa in nato ugotovil, da za anketo enostavno nima dovolj časa oz. znanja, da bi odgovoril na določeno vprašanje. Anketo bi lahko zasnoval tudi tako, da bi bil pri določenih vprašanjih anketiranec preusmerjen na drugo stran, ki bi se pojavila ob izbiri določene možnosti. Zaradi manjšega obsega začetne strani bi se ob prvem obisku strani morda več anketirancev odločilo za izpolnjevanje ankete.

Pridobivanje e-poštnih naslovov je bilo dolgotrajno. Marsikatera organizacija skriva svoj naslov v strahu pred nezaželeno pošto. Nekatere organizacije imajo objavljene neveljavne e-poštne naslove in sem tako prejemal obvestila o nedostavljenem sporočilu.

Vse podatke, objavljene v grafikonih PR, sem preverjal z uporabo programa Microsoft Excel in programa Calculator, ki se nahaja na vseh Microsoftovih operacijskih sistemih. Poleg v razdelku 3 omenjene slabosti ima Googlova aplikacija še eno pomanjkljivost, in sicer ni mogoče izbirati, na koliko decimalnih števil naj zaokrožuje pri prikazu grafikonov.

SKLEP

Naloga se omejuje na osnovno opredelitev RO in na predstavitev ključnih rezultatov in ugotovitev. RO je obsežno in slabo raziskano področje, tako v tujini kot zlasti v Sloveniji. Raziskave, ki sem jih našel na internetu, se med seboj precej razlikujejo, tako da jih je bilo težko primerjati in povezati z mojo raziskavo. Kot pokaže analiza odgovorov, je stanje v Sloveniji v zvezi z nekaterimi vprašanji podobno stanju v tujini. Pri določenih vprašanjih so vidna večja in manjša odstopanja. Poznavanje pojma RO in določenih prednosti je celo boljše kot v tujini. Razlog za to je lahko tudi struktura anketirancev, kjer prevladujejo podjetja s področja računalništva in informatike (tretjina vseh anketiranih). Več anketirancev je menilo, da ima RO prihodnost. Kljub temu jih zgolj slaba četrtina načrtuje uporabo RO in še to večina čez več kot eno leto. Očitno bodo organizacije počakale na spremembe v tujini in se na podlagi teh sprememb odločale za uporabo RO. Prvi razlog proti odločanju za RO je mnenje, da tehnologija še ni dovolj zrela, in ne pomisleki o varnosti. Razlike se pojavijo tudi pri izbiri vrste in plasti oblaka. Po ugotovitvah v razdelku 3.1 je v Sloveniji na prvem mestu zasebni oblak, ki po raziskavi ENISA zaseda četrto mesto. V razdelku 1.4 omenjeni raziskavi družb Gartner in IDC trdita, da je za podjetja najprimernejša oblika oblaka, ki bo tudi prevladala v prihodnosti, ta, ki je na prvem mestu v Sloveniji. IaaS, ki je po rezultatih raziskave ENISA na tretjem mestu, je v Sloveniji na prvem. Očitno organizacije za pridobivanje konkurenčnih prednosti v Sloveniji bolje vrednotijo strojno kot programsko opremo.

Podobnosti so vidne pri prevladujočih razlogih za uporabo RO. Nižji stroški ter skalabilnost/prilagodljivost zasedajo prvi dve mesti tako v Sloveniji kot v tujini (ENISA, Mimecast). Skalabilnost in prilagodljivost se pogosto omenjata v različnih definicijah RO. Na podlagi teh ugotovitev sklepam, da v organizacijah obstaja potreba po večji skalabilnosti in prilagodljivosti informacijskih virov in da je RO eden izmed načinov za boljše doseganja tega.

Ne glede na rezultate menim, da bistveno več ljudi uporablja RO, kot kažejo rezultati anket, ker se uporabniki tega niti ne zavedajo. Vzrok je v tem, da je pojem RO še razmeroma nov. Iskalnika Google in Yahoo sta med najbolj uporabljenimi spletnimi PR oz. iskalniki na svetu in ju v organizacijah zagotovo uporabljajo za iskanje informacij, vendar se marsikdo ne zaveda, da sta to dejansko »predstavnika« RO, tako kot za marsikatero drugo rešitev.

Za realnejši prikaz stanja bi potreboval več podatkov tako iz tujine kot Slovenije. Podobne

raziskave bi morali opravljati pogosteje. Anketni način pridobivanja podatkov ni dovolj, opraviti bi morali intervjuje v podjetjih, poiskati dobre primere iz prakse. Tako bi bil viden tudi vsakoletni napredek oz. nazadovanje, lažje bi primerjali rezultate z evropskimi in drugimi državami. Slabost raziskave predstavlja tudi struktura anketirancev oz. močnejša zastopanost določenih organizacij glede na število zaposlenih, pravno obliko in panogo. Odraz realnosti je slabši, kot če bi pridobil raznovrstnejšo sestavo anketirancev. Pomembna je tudi razdelitev panog, ki bi lahko bila drugačna, tako poimensko kot številčno. Zanimivo bi bilo tudi vedeti kakšna je številčna zastopanost po panogah v treh anketah, ki so bile izvedene v tujini.

Prihodnost bo pokazala, kateri predstavljeni modeli in rešitve bodo na koncu prevladali. Tehnologija RO ima prihodnost, saj je med nami že nekaj časa, nov je le izraz in intenzivnejša usmeritev računalništva v storitvene dejavnosti. V prihodnjih letih, ko bodo hitrosti internetnih povezav postale še hitrejše, cenejše in bo brezžični internet postal standard v vsakem mestu, ne samo v večjih, bo RO resnično zaživelo. Z mobilnim telefonom ali dlančnikom nam bodo na voljo storitve, ki nam danes zaradi premajhne zmogljivosti teh naprav niso. Ponujanje informacijskih virov kot storitev bo omogočilo podjetjem, da se ukvarjajo s ključnimi procesi, skrb za informatiko prevzamejo dovolj usposobljeni strokovnjaki oz. organizacije.

LITERATURA IN VIRI

1. Benioff, M. & Adler, C. (2009). *Behind the Cloud : the untold story of how Salesforce.com went from idea to billion dollar company – and revolutionized an industry* (1st ed.). San Francisco: Jossey – Bass.

2. Bittman, T. (2010, 18. maj). Clariyfying Private Cloud Computing. *Gartner, Inc.*. Najdeno 25. junija 2010 na spletnem naslovu http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2010/05/18/clarifying-private-cloud-computing/

3. Butina, M., (2010). Vreme? Oblačno! *Dnevi slovenske informatike 2010.* Portorož: Astec d.o.o.

4. Butina, M., (2010b, 10. maj). *Intervju s svetovalcem v prodaji v podjetju Astec d.o.o.*. Preko elektronske pošte.

5. Carr, N., (2009). *The big switch : rewiring the world from Edison to Google* (1st ed.). New York: W.W. Norton & Company, Inc.

6. Cisco System, Inc. (2009). Cisco Cloud Computing – Data Center Strategy, Architecture, and Solutions. *Point of View White Paper for U.S. Public Sector* (1st ed.). Najdeno 15. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.ciscosystems.com/web/strategy/docs/gov/CiscoCloudComputing_WP.pdf

7. Cloud computing. (2009, 4. november). V *MacMillan Dictionary*. Najdeno 18. maja 2010 na spletnem naslovu http://www.macmillandictionary.cn/buzzword/entries/cloud-computing.html

8. De Leon, E. (2009, 6. december). The Five Layers within Cloud Computing. *Cloud Computing Journal*. Najdeno 11. julija 2010 na spletnem naslovu http://cloudcomputing.sys-con.com/node/1200642

9. ENISA (2009, 20. november). *An SME perspective on Cloud Computing*. Najdeno 2. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-sme-survey/at_download/fullReport

10. Europa. (2010, 1. marec). *ENISA*. Najdeno 26. julija 2010 na spletnem naslovu http://europa.eu/agencies/community_agencies/enisa/index_sl.htm

11. Felten, E. (2009, 23. julij). What Economic Forces Drive Cloud Computing?. *Freedom to Tinker*. Najdeno 5. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.freedom-to-tinker.com/blog/felten/what-economic-forces-drive-cloud-computing

12. Gartner, Inc. (2009a, 20.oktober). Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2010. Najdeno 6. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613

13. Geelan, J. (2010). The Only Enterprise IT Event in 2010 Covering the Entire Scope of the Cloud Computing Spectrum. *Cloud Computing Expo*. Najdeno 11. julija 2010 na spletnem naslovu http://cloudcomputingexpo.com/

14. Inštitut za poslovno informatiko (2010, marec). *Rezultati raziskave poslovna informatika v Sloveniji 2009*. Najdeno 5. maja na spletnem naslovu http://www.ef.unilj.si/enote/ipi/Poslovna%20informatika%20v%20Sloveniji%202009.pdf

15. Jaklič, J. (2010). Uvodnik. *Uporabna informatika*, (2), 71.

16. Jecič, D. (2005). Analiza o obvladovanju poslovnih procesov. *Združenje Manager*. Najdeno 3. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.zdruzenje-manager.si/storage/1390/anketa-obvladovanje-poslovnih-procesov.pdf

17. Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (2008). BDV po panogah. Najdeno 3. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.japti.si/resources/files/doc/2010/JR_in_JN/JN77_evidenca_subjektov/BDV_po_panogah.xls

18. Jurič, M. B., Frece, A., Hertiš,M. & Srdič, G. (2009). Priložnosti uporabe računalniškega oblaka v javni upravi. *Informatika v javni upravi 2009*. Brdo pri Kranju: Univerza v Mariboru, FERI in Center za računalništvo v oblaku ter Kompetenčni center za SOA.

19. Kavis, M. (2010, 18. marec). Cloud Computing: The cloud is evolving, are you?. *Kavis Technology Consulting*. Najdeno 5. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.kavistechnology.com/blog/?p=1521

20. Knorr, E. & Gruman, G. (2009, 6. avgust). What cloud computing really means. *InfoWorld*. Najdeno 21. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.infoworld.com/d/cloud-computing/what-cloud-computing-really-means-031

21. Knuth, G. (2009, 13. oktober). Why I think "cloud" is a buzzword encapsulating all other buzzwords. A Buzzword Cloud, if you will. *BrianMadden*. Najdeno 21. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.brianmadden.com/blogs/gabeknuth/archive/2009/10/13/why-i-think-quot-cloud-quot-is-a-buzzword-encapsulating-all-other-buzzwords-a-buzzword-cloud-if-you-will.aspx

22. Linthicum, D. (2009, 7. oktober). 4 things that are driving cloud computing. *InfoWorld*. Najdeno 5. julija na spletnem naslovu http://www.infoworld.com/d/cloud-computing/4-things-are-driving-cloud-computing-598

23. McAfee (b.l.). *Security as a Service*. Najdeno 5. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.mcafee.com/us/small/security_insights/security_as_a_service.html

24. Mell, P. & Grance, T. (2009). The NIST Definition of Cloud Computing. *National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory*. Najdeno 8. julija na spletnem naslovu http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/cloud-def-v15.doc

25. Miller, M., (2009). *Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online* (1st ed.). Indianopolis: Que Publishing.

26. Mikkilineni, R., Sarathy, V. (2009). Cloud computing and the Lessons from the Past. *Kawa Objects, Inc.* Najdeno 19. maja na spletnem naslovu http://www.workshop.kawaobjects.com/2009-papers/RaoSarathy-LessonsFromThePast.pdf

27. Mimecast (b.l.). *About Mimecast*. Najdeno 27. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.mimecast.com/about-us/

28. Mimecast (2010). *Cloud Computing Adoption Survey*. Najdeno 3. junija 2010 na spletnem naslovu https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=181214&c=601905&h=2ef3796f7c4d9c8a585e&_xt=.pdf

29. O'Neill, L. (2010, 17. maj). Cloud Computing Models: Public vs. Private vs. Hybrid. *Focus*. Najdeno 13. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.focus.com/briefs/cloud-computing/cloud-computing-models-public-vs-private-vs-hybrid/

30. Ottewill, J. (2010, 24. junij). Cloud computing technology market value to reach $68.3bn. *Bobsguide*. Najdeno 25. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.bobsguide.com/guide/news/2010/Jun/24/Cloud_computing_technology_market_value_to_reach_$68.3bn.html

31. Plummer, D.C. (2009, 27. januar). Experts Define Cloud Computing: Can we get a Little Definition in our definitions? *Gartner, Inc.*. Najdeno 1. julija 2010 na spletnem naslovu http://blogs.gartner.com/daryl_plummer/2009/01/27/experts-define-cloud-computing-can-we-get-a-little-definition-in-our-definitions/

32. Proofpoint, Inc. (2009, 9. november). *Cloud Computing Confusion Continues*. Najdeno 19. maja 2010 na spletnem naslovu http://www.proofpoint.com/newsandevents/pressreleases/pressdetail.php?PressReleasID=252

33. Računalništvo. (b.l.) V *Islovarju*. Najdeno 20. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.islovar.org/izpisclanka.asp?id= 5230

34. Rubin, E. (2010, 7. januar). 2010 is the Year of the Federated Cloud. *CloudSwithc, Inc*. Najdeno 15. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.cloudswitch.com/page/2010-is-the-year-of-the-federated-cloud

35. Sarrel, M. (2010, 16. julij). Cloud Computing – Evaluating Security-as-a-Service. *CloudSwithc, Inc*. Najdeno 27. julija 2010 na spletnem naslovu http://www.cioupdate.com/trends/article.php/3893521/Cloud-Computing---Evaluating-Security-as-a-Service.htm

36. Sheehan, M. (2009, 26. marec). Navigating the Layers of the Cloud Computing Pyramid. *GoGrid*. Najdeno 11. julija 2010 na spletnem naslovu http://blog.gogrid.com/2009/03/26/navigating-the-layers-of-the-cloud-computing-pyramid/

37. Skalabilnost. (b.l.) V *Islovarju*. Najdeno 19. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.islovar.org/izpisclanka.asp?id=5446

38. Šuštaršič, A. (b.l.). Interoperabilnost: povezovanje evidenc. *Genis d.o.o.* Najdeno 5. avgusta 2010 na spletnem naslovu http://www.genis.si/genisweb/ViewImage?unid=Kljuc2F0FF7FE0782304EC12575DD

00337221&item=RTDatoteka

39. Utility computing. (b.l.). V *Wikipedii*. Najdeno 20. junija 2010 na spletnem naslovu http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_computing

40. Willis, J.M. (2008, 31. december). Who coined the phrase cloud computing?. *IT Management and Cloud Blog*. Najdeno 21. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.johnmwillis.com/cloud-computing/who-coined-the-phrase-cloud-computing/

PRILOGE

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Seznam kratic 1
Priloga 2: Anketni vprašalnik 2
Priloga 3: Pravna oblika organizacij/podjetij 9
Priloga 4: Razvrstitev organizacij glede na število zaposlenih 9
Priloga 5: Zastopanost panog po številu organizacij 10
Priloga 6: Stanje uporabe računalništva v oblaku v organizacijah 10
Priloga 7: Vrste oblakov, ki bi jih najele organizacije 11
Priloga 8: Izbira plasti oblaka (XaaS) 11
Priloga 9: Razporeditev organizacij glede na načrtovani časovni interval nadaljnega prenosa programskih rešitev/tehnologij v oblak 12
Priloga 10: Razporeditev rešitev računalništva v oblaku po podjetjih, ki jih uporabljajo organizacije v Sloveniji 12
Priloga 11: Ocena pomembnosti tehnologij/programskih rešitev za poslovanje organizacij 13

KAZALO SLIK

Slika 1: Prvi niz bolj splošnih vprašanj 2
Slika 2: Vprašanjem, povezanim s stanjem informatike v organizaciji, sledi prvi sklop vprašanj, namenjenih RO 3
Slika 3: Ta niz vprašanj se osredotoča na stanje na področju uporabe RO in rešitve, ki bi jih v organizacijah izbrali v primeru najema storitev RO 4
Slika 4: Zanimalo me je, za kateo plast oblaka bi se odločili anketiranci in kateri so glavni pobudniki/razlogi za uporabo RO 5
Slika 5: Vprašanja o nadaljevanju selitve aplikacij v oblak in vrednotenje tehnologij/aplikacij 6
Slika 6: Sklop vprašanj, namenjenih pridobivanju informacij o aplikacijah, ki jih podjetja uporabljajo v organizacijah, in niz trditev o RO 7
Slika 7: Zaključek ankete 8
Slika 8: Porazdelitev organizacij glede na pravno obliko 9
Slika 9: Porazdelitev organizacij glede na število zaposlenih 9
Slika 10: Stanje uporabe RO 10
Slika 11: Deleži oblakov po vrstah 11
Slika 12: Izbira plasti oblaka 11
Slika 13: Časovni interval nadaljnjega prenosa v oblak 12

KAZALO TABEL

Tabela 1: Porazdelitev organizacij po posamezni panogi 10
Tabela 2: Razporeditev storitev podjetij po uporabi v Sloveniji (N = 69) 12
Tabela 3: Ocena pomembnosti tehnologij/programskih rešitev 13

Priloga 1: Seznam kratic

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ENISA – Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ang. *European Network and Information Securiy Agency*)
ERP – celovita programska rešitev **(**ang. *enterprise resource planning*)
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije
IaaS – infrastruktura kot storitev (ang. *Infrastructure as a Service*)
IDC – International Data Corporation; analitično-raziskovalna organizacija
IPI – Inštitut za poslovno informatiko
JAPTI – Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
NIST – ameriški Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo (ang. *National Institute of Standars and Technology*)
PaaS – platforma kot storitev (ang. *Platform as a service*)
PC – osebni računalnik (ang. *personal computer*)
PR – programska rešitev (ang. *application*)
RO – računalništvo v oblaku (ang. *cloud computing*)
SaaS – programska oprema kot storitev (ang. *Software as a service*)
XaaS – skupno poimenovanje za plasti oblaka (IaaS, PaaS, SaaS)

Priloga 2: Anketni vprašalnik

Slika 1: Prvi niz bolj splošnih vprašanj

* Zahtevano

Pravna oblika organizacije/podjetja: *

samostojni podjetnik (s.p.)

Število zaposlenih: *

0-10

Gospodarski sektor/panoga: *

Izberite sektor (panogo) v katerem se nahaja/posluje vaša organizacija/podjetje. Lahko jih je tudi več.

- [ ] Bančništvo in finančne storitve
- [ ] Farmacija in proizvodnja kemičnih izdelkov
- [ ] Gostinstvo in hotelirstvo
- [ ] Gradbeništvo
- [ ] Industrija/proizvodna sredstva/potrošne dobrine
- [ ] Javni sektor in vladne službe
- [ ] Kmetijstvo in lovstvo, gozdarstvo in ribištvo
- [ ] Mediji (založništvo, produkcija...)
- [ ] Prevozništvo/logistične storitve
- [ ] Računalništvo in informatika
- [ ] Storitvena podjetja za preskrbo (elektrika, voda...)
- [ ] Telekomunikacije
- [ ] Trgovina (maloprodaja/veleprodaja)
- [ ] Turizem
- [ ] Zavarovalništvo
- [ ] Zdravstvo
- [ ] Drugo:

Položaj najvišje zaposlenega odgovornega za informatiko v organizaciji:

Član najvišjega vodstva

Slika 2: Vprašanjem, povezanim s stanjem informatike v organizaciji, sledi prvi sklop vprašanj, namenjenih RO

Izobrazba najvišje zaposlenega odgovornega za informatiko: *

Označite samo eno možnost.

- ☐ Srednja tehnična šola
- ☐ Srednja ekonomska šola
- ☐ Gimnazijski maturant
- ☐ Diplomiran (univerzitetni) inženir elektrotehnike
- ☐ Diplomiran (univerzitetni) inženir računalništva in informatike
- ☐ Diplomiran (univerzitetni) ekonomist
- ☐ Magister elektrotehnike
- ☐ Magister računalništva in informatike
- ☐ Magister ekonomskih in poslovnih ved
- ☐ Doktor tehničnih znanosti s področja elektrotehnike
- ☐ Doktor tehničnih znanosti s področja računalništva in informatike
- ☐ Doktor ekonomskih in poslovnih ved (znanosti)
- ☐ Drugo: _____

Koliko odstotkov vseh sredstev vlaga vaša organizacija/podjetje v informatiko? *

0% – 0,5%

V organizaciji/podjetju: *

- ○ Pridobimo novo (informacijsko) tehnologijo in tako znižujemo stroške
- ○ Ne pridobimo nove (informacijske) tehnologije in ta sredstva vložimo v druge stvari
- ○ Ne vem

Poznate pojem "računalništvo v oblaku" (v nadaljevanju RO)? *

- ○ Da
- ○ Ne

Ali ob omembi termina RO veste natančno o čem govori ta besedna zveza?

- ○ Da
- ○ Ne
- ○ Ne vem

RO je po vašem mnenju:

- ○ "Modna muha"
- ○ Tehnologija prihodnosti
- ○ Ne vem

Menite, da je RO v Sloveniji dovolj poznano?

- ○ Da
- ○ Ne
- ○ Ne vem

Slika 3: Ta niz vprašanj se osredotoča na stanje na področju uporabe RO in rešitve, ki bi jih v organizacijah izbrali v primeru najema storitev RO

Organizacija/podjetje: *

Možnih je več odgovorov.

- ☐ Uporablja računalništvo v oblaku za poslovanje
- ☐ Je ponudnik storitev računalništva v oblaku
- ☐ Načrtujemo uporabo računalništva v oblaku
- ☐ Ne načrtujemo uporabe računalništva v oblaku
- ☐ Drugo

Glavni razlog, da ne uporabljate RO?

Spustite vprašanje, če uporabljate RO.

- ☐ Organizacija/podjetje je porabila sredstva za nakup drugih tehnologij
- ☐ Problemi z integracijo z obstoječimi informacijskimi sistemi ("legacy systems")
- ☐ Stroški
- ☐ Izguba kontrole
- ☐ Varnostna vprašanja
- ☐ Dvom o zmogljivosti ("performance")
- ☐ Tehnologija še ni dovolj zrela
- ☐ Ugled
- ☐ Drugo: _____

Po vašem mnenju so podatki bolj varni, če so shranjeni:

- ○ Na lokalnih strežnikih oz. računalnikih
- ○ V oblaku pri ponudniku teh storitev (npr. Salesforce.com)
- ○ Ne vem

Kateri "model" oblaka se vam zdi najbolj primeren za vaše podjetje?

- ○ Javni oblak
- ○ Privatni oblak (lastnik oblaka je vaša organizacija/podjetje, ki ga tudi upravlja)
- ○ Oblak, ki ga lasti in upravlja partnerska organizacija/podjetje
- ○ "Federacija" oblakov, ki jo zagotavlja več ponudnikov (kombinacija različnih oblik; hibridni oblak)
- ○ Ne vem
- ○ Drugo: _____

Storitve RO bi najeli:

- ○ Od enega ponudnika
- ○ Od večih ponudnikov
- ○ Ne vem
- ○ Drugo: _____

Slika 4: Zanimalo me je, za kateo plast oblaka bi se odločili anketiranci in kateri so glavni pobudniki/razlogi za uporabo RO

Katera "plast" oblaka se vam zdi najbolj primerna za uporabo?

- ☐ Programska oprema kot storitev (SaaS - Software as a Service, npr.: Gmail, Google Maps, Basecamp, itd.)
- ☐ Platforma kot storitev (nanjo lahko nalagate svoje programe; PaaS - Platform as a Service, npr.: Google App Engine, Microsoft Azure)
- ☐ Infrastruktura kot storitev (najem strežnikov, njihovih procesorjev, diskovnega prostora, itd.; IaaS - Infrastructure as a Service, npr.: Amazon EC2, itd.)
- ☐ Varnostne storitve v oblaku
- ☐ Drugo: _____

Zakaj ste se odločili za uporabo RO?

Spustite vprašanje, če ne uporabljate RO.

- ☐ Prilagodljivost/skalabilnost ("scalability")
- ☐ Nižji stroški
- ☐ Zanesljivost
- ☐ Varnost
- ☐ Vzdržljivost ("sustainability")
- ☐ Učinkovitost
- ☐ Poenostavljeno skrbništvo (administracija)
- ☐ Boljša zmogljivost
- ☐ Ekološki razlogi
- ☐ Drugo: _____

Kdo je glavni pobudnik uporabe RO v podjetju?

Vprašanje spustite, če ne uporabljate RO. Izberite samo eno vprašanje.

- ☐ Vodja službe za informatiko
- ☐ Sistemski administrator
- ☐ Direktor/manager
- ☐ Lastnik podjetja
- ☐ Vodja finančne službe
- ☐ Zaposleni
- ☐ Konkurenca
- ☐ Mediji (članki v časopisih, ki se nanašajo na to področje, itd.)
- ☐ Drugo: _____

Ali uporabljate RO na celotni ravni poslovanja ali za določene poslovne funkcije?

Vprašanje spustite, če ne uporabljate RO.

- ○ Za določene poslovne funkcije
- ○ Za celotno poslovanje
- ○ Ne vem

Slika 5: Vprašanja o nadaljevanju selitve aplikacij v oblak in vrednotenje tehnologij/aplikacij

Ali razmišljate o nadaljevanju "prenosa"programskih rešitev/tehnologij v oblak?
Na vprašanje odgovorite, če že uporabljate RO.

- ○ Da
- ○ Ne
- ○ Ne vem

Kdaj načrtujete, da boste nadaljevali s "prenosom" programskih rešitev/tehnologij v oblak?
Na vprašanje odgovorite, če ste pri prejšnjem izbrali da.

- ○ 0 - 6 mesecev
- ○ 6 - 9 mesecev
- ○ 9 - 12 mesecev
- ○ Več kot 12 mesecev

Označite z oceno pomembnost tehnologij/programskih rešitev za poslovanje vaše organizacije/podjetja
1 - nepomembno, 2-skoraj nepomembno 3-srednje pomembno 4-pomembno 5-zelo pomembno

	1	2	3	4	5
BI (orodja poslovne inteligence)	○	○	○	○	○
CRM (management odnosov z odjemalci)	○	○	○	○	○
Elektronska pošta	○	○	○	○	○
Elektronski koledarji/rokovniki	○	○	○	○	○
ERP (celovite programske rešitve)	○	○	○	○	○
Namizne programske rešitve	○	○	○	○	○
Orodja za management podatkov (Storage management)	○	○	○	○	○
SM (management prodaje)	○	○	○	○	○
Varnost	○	○	○	○	○
Drugo	○	○	○	○	○

Slika 6: Sklop vprašanj, namenjenih pridobivanju informacij o aplikacijah, ki jih podjetja uporabljajo v organizacijah, in niz trditev o RO

Katere od zgoraj naštetih programskih rešitev/tehnologij že uporabljate v oblaku?
Spustite vprašanje, če ne uporabljate RO.

- ☐ BI (business inteligence - orodja poslovne inteligence)
- ☐ CRM (customer relationship management - management odnosov z odjemalci)
- ☐ Elektronska pošta
- ☐ Elektronski koledarji/rokovniki
- ☐ ERP (enterprise resource planning . celovite programske rešitve)
- ☐ Namizne programske rešitve
- ☐ Orodja za management podatkov (Storage management)
- ☐ SM (sales management - management prodaje)
- ☐ Varnost
- ☐ Drugo

Ali v organizaciji/podjetju uporabljate storitve RO katerega od naštetih podjetij?
Spustite vprašanje, če ne uporabljate RO.

- ☐ Amazon (EC2 - Elastic cloud computing,...)
- ☐ Apple (MobileMe)
- ☐ Google (Gmail, Google Wave, Google docs, Google Apps...)
- ☐ IBM (IBM Cloud Computing)
- ☐ iStor Secure IT (Secure Data Vault)
- ☐ Microsoft Azure
- ☐ Oracle (Oracle Cloud Computing)
- ☐ Salesforce.com (Service Cloud, Sales Cloud, Chatter, Force.com)
- ☐ Verizon
- ☐ VMware (vSphere, vCloudExpress)
- ☐ Yahoo! (Yahoo! mail, itd,)
- ☐ Storitve domačih podjetij
- ☐ Drugo: _____

Računalništvo v oblaku:

	DA	NE
Znižuje stroške ustanavljanja organizacije/podjetja	○	○
Pomaga organizaciji/podjetju, da je bolj prilagodljivo	○	○
Pomaga organizaciji/podjetju, da se hitreje odziva na spremembe na trgu	○	○
Omogoča organizaciji/podjetju, da se osredotoča na ključne procese in proizvode	○	○

Slika 7: Zaključek ankete

Pred uvedbo RO smo v organizaciji/podjetju:
Spustite vprašanje, če ne uporabljate RO.

- Spremenili poslovne procese
- Spremenili poslovni/e model/e
- Spremenili poslovne procese in modele
- Nič od naštetega
- Nimam podatkov

Kako zadovoljni ste z uporabo RO v organizaciji/podjetju?
Spustite vprašanje, če ne uporabljate RO.

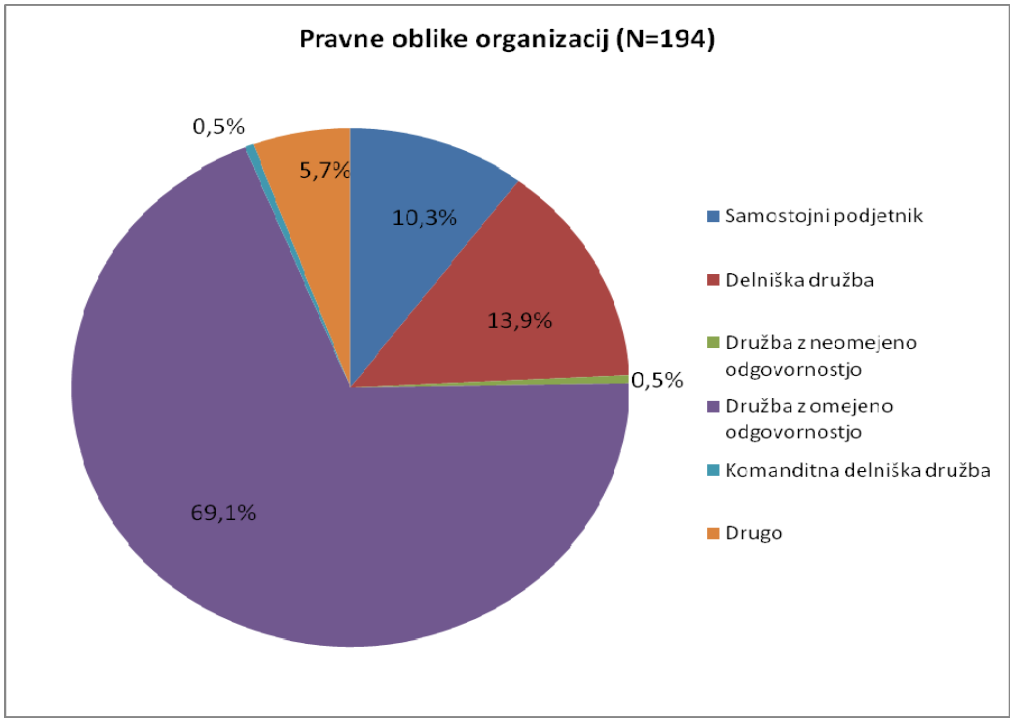
- Zelo nezadovoljni
- Nezadovoljni
- Srednje
- Zadovoljni
- Zelo zadovoljni

Komentar

Pošlji

Priloga 3: Pravna oblika organizacij/podjetij

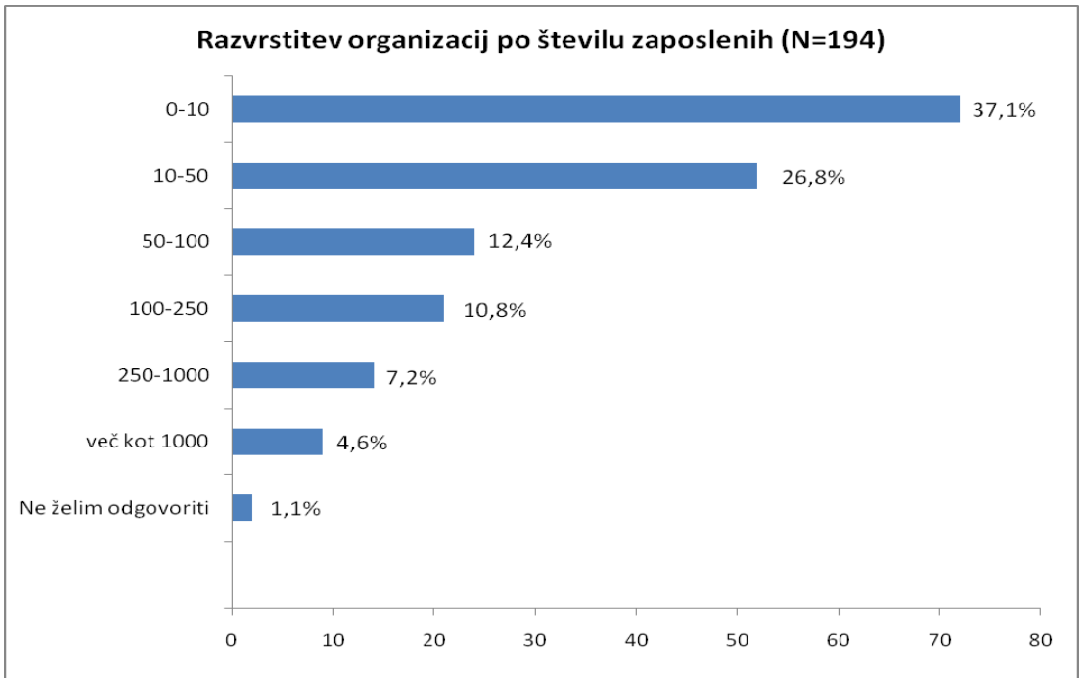
Slika 8: Porazdelitev organizacij glede na pravno obliko



Vir: Anketni vprašalnik.

Priloga 4: Razvrstitev organizacij glede na število zaposlenih

Slika 9: Porazdelitev organizacij glede na število zaposlenih



Vir: Anketni vprašalnik.

Priloga 5: Zastopanost panog po številu organizacij

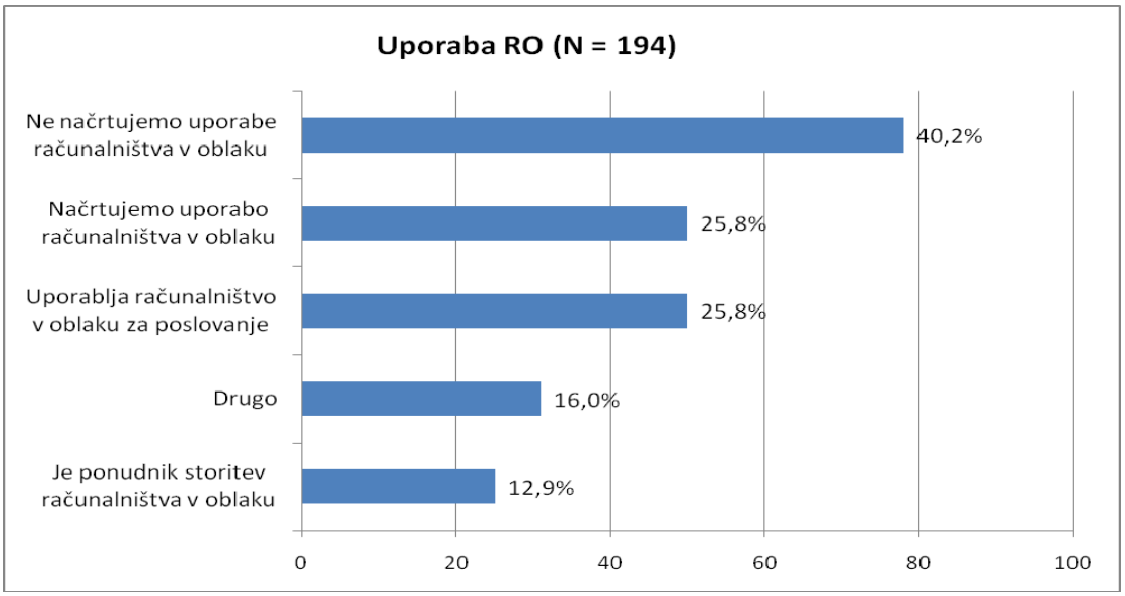
Tabela 1: Porazdelitev organizacij po posamezni panogi

Panoga	Število organizacij	Delež v %
Računalništvo in informatika	64	33,0
Industrija/proizvodnja sredstva/potrošne dobrine	55	28,4
Trgovina (maloprodaja/veleprodaja)	24	12,4
Drugo	19	9,8
Bančništvo in finančne storitve	11	5,7
Prevozništvo/logistične storitve	11	5,7
Javni sektor in vladne službe	10	5,2
Mediji (založništvo, produkcija …)	8	4,1
Telekomunikacije	8	4,1
Storitvena podjetja za preskrbo (elektrika, voda …)	6	3,1
Gradbeništvo	5	2,6
Turizem	5	2,6
Kmetijstvo in lovstvo, gozdarstvo in ribištvo	4	2,1
Farmacija in proizvodnja kemičnih izdelkov	3	1,5
Gostinstvo in hotelirstvo	2	1,0
Zdravstvo	2	1,0
Zavarovalništvo	0	0,0

Vir: Anketni vprašalnik.

Priloga 6: Stanje uporabe računalništva v oblaku v organizacijah

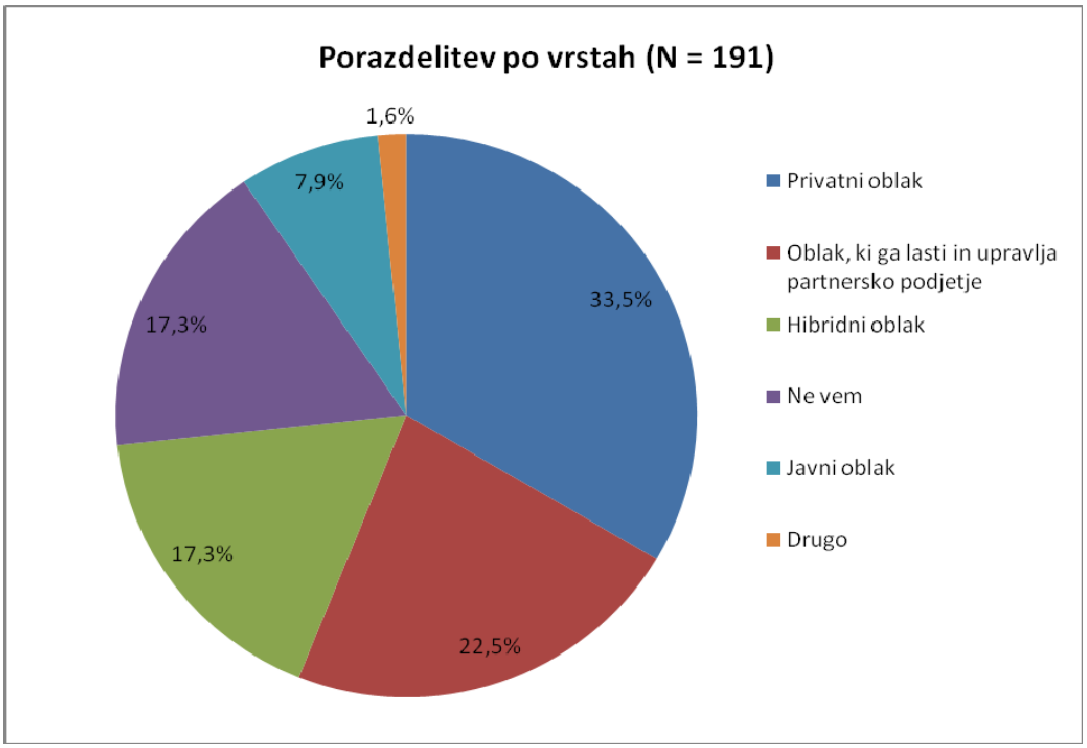
Slika 10: Stanje uporabe RO



Vir: Anketni vprašalnik.

Priloga 7: Vrste oblakov, ki bi jih najele organizacije

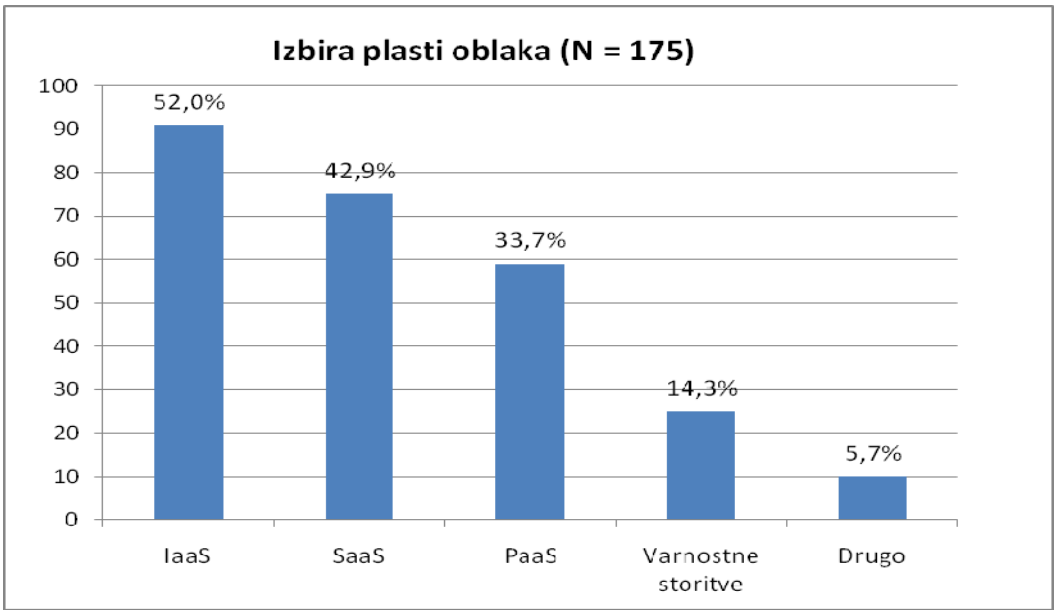
Slika 11: Deleži oblakov po vrstah



Vir: Anketni vprašalnik.

Priloga 8: Izbira plasti oblaka (XaaS)

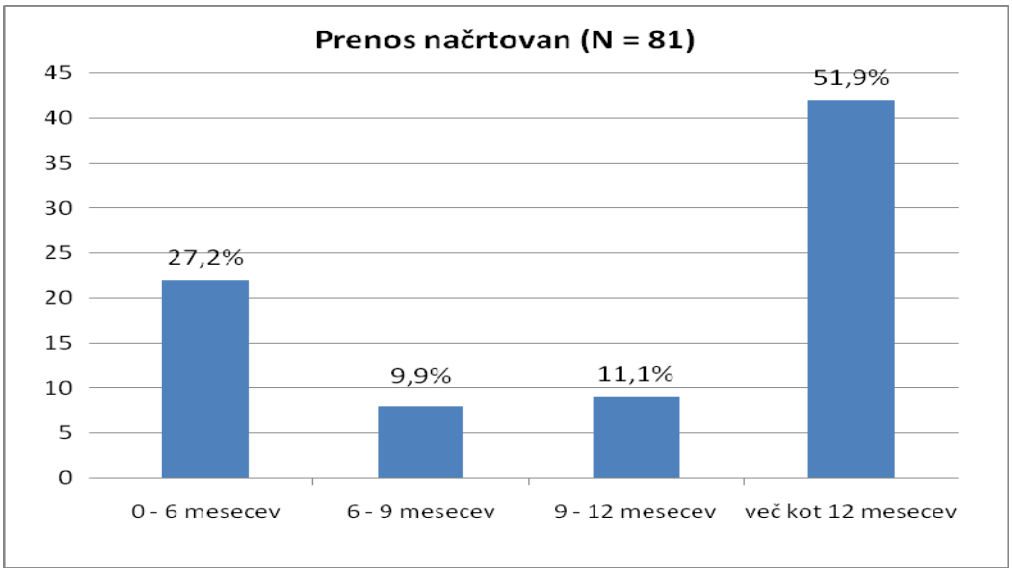
Slika 12: Izbira plasti oblaka



Vir: Anketni vprašalnik.

Priloga 9: Razporeditev organizacij glede na načrtovani časovni interval nadaljnega prenosa programskih rešitev/tehnologij v oblak

Slika 13: Časovni interval nadaljnjega prenosa v oblak



Vir: Anketni vprašalnik.

Priloga 10: Razporeditev rešitev računalništva v oblaku po podjetjih, ki jih uporabljajo organizacije v Sloveniji

Tabela 2: Razporeditev storitev podjetij po uporabi v Sloveniji (N = 69)

Podjetje	Delež v %
Google	59,4
Storitve domačih podjetij	30,4
VMware	15,9
Amazon	13,0
IBM	8,7
Drugo	8,7
Microsoft	5,8
Salesforce.com	4,3
Oracle	4,3
Yahoo!	2,9
iStor Secure IT	2,9
Apple	1,4
Verizon	0,0

Vir: Anketni vprašalnik.

Priloga 11: Ocena pomembnosti tehnologij/programskih rešitev za poslovanje organizacij

Tabela 3: Ocena pomembnosti tehnologij/programskih rešitev

Tehnologija/programska rešitev	1 (delež v %)	2 (delež v %)	3 (delež v %)	4 (delež v %)	5 (delež v %)
Orodja poslovne inteligence	5,0	15,5	27,1	29,8	22,7
Management odnosov z odjemalci	5,0	12,7	25,4	28,2	29,3
Elektronska pošta	2,2	1,1	2,8	17,1	77,9
Elektronski koledarji / rokovniki	4,4	11,0	23,2	32,6	29,8
Celovite programske rešitve	7,2	12,2	21,5	23,8	34,3
Namizne programske rešitve	3,9	6,1	30,4	33,7	23,2
Orodja za management podatkov	2,2	14,9	33,1	30,4	17,7
Management prodaje	7,7	15,5	28,7	32,0	15,5
Varnost	2,2	2,2	7,2	26,0	61,3
Drugo	17,7	12,5	46,9	14,6	8,3

Legenda: 1 – zelo nepomembno, 2 – nepomembno, 3 – srednje, 4 – pomembno 5– zelo pomembno

Vir: Anketni vprašalnik.